第 035 套

第 1 题

一根长直钢管平行于笔直河岸，初始时与河岸相距a，随后以恒定速度u 垂直向河岸靠近。在初始时刻敲击钢管上的A 点，声信号开始沿钢管传播并向水中辐射。已知声在钢管中相对钢管的传播速率为v，在静止水中的传播速率为c，且$v > c$。忽略水流、钢管扰动水体以及端部反射。

河岸上与初始位置A 正对的点为B，设最先收到声信号的岸边点为C，求距离$x = BC$。图中取沿钢管向上的传播支；若钢管向两侧延伸，应同时考虑反向传播支。

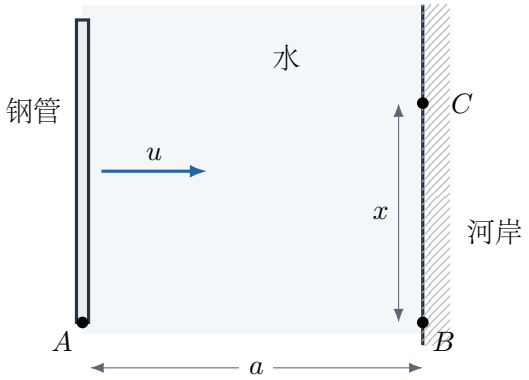


图 1-1　平行于河岸并匀速靠岸的钢管及距离定义。

一、题型定位

运动介质中的信号传递与最早到达问题。声先随钢管中的波前到达某个辐射位置，再以水中的声速传播到河岸。所求并不是给定岸边点的最短传播时间，而是允许岸边接收点改变时，整条河岸上首先出现信号的位置。

二、知识点

- 声速必须相对于所在介质定义；钢管随体运动与管内传播方向相互垂直。
- 次级波源发声后形成以发声时位置为圆心的水中波前。
- 最早到达条件可由传播时间极小值或波前最右边界得到。
- 有限闭区间上一次函数的极值取决于斜率符号；斜率为零时可能存在整段最优解。
- 临界参数不仅影响数值，也可能改变答案的唯一性。

三、物理图像

取垂直河岸向右为X 轴，沿钢管向上为Y 轴。初始敲击点为$A = (0, 0)$，河岸为直线$X = a$，$B = (a, 0)$。时间记为t，某一次向水中发声的时刻另记为τ，二者不能混用。

在时刻τ，沿钢管正向传播的声波前到达

$$P(\tau) = (u\tau, v\tau).$$

其中横坐标来自钢管平移，纵坐标来自管内传播。虽然波前相对岸的速率为$\sqrt{u^2+v^2}$，它从P 离开钢管、进入水中以后，传播速率仍为c，而不是$c+u$ 或$\sqrt{c^2+u^2}$。

四、解题入口

固定一个发声时刻τ。从该时刻的辐射点到整条河岸，最近的方向就是河岸法线方向，所以最快收到这一小段信号的岸边点，与辐射点具有相同的纵坐标。这样先消去接收点的位置，再对发声时刻求最小值。

必须保留两段时间：先在钢管中传播到发声位置所需的τ，再从该位置穿过剩余水域所需的时间。只比较第二段距离，会把“发声很晚却离岸很近”的信号误判为最早信号。

五、解析

（1）建立从辐射点到任意接收点的传播时间。

设岸边接收点为$C=(a,x)$。由图 1-2，辐射点$P(\tau)$ 到C 的横向距离为$a-u\tau$，纵向距离为$x-v\tau$。两方向垂直，因此水中路程为

$$\ell_{\mathrm{w}}=\sqrt{(a-u\tau)^2+(x-v\tau)^2}.$$

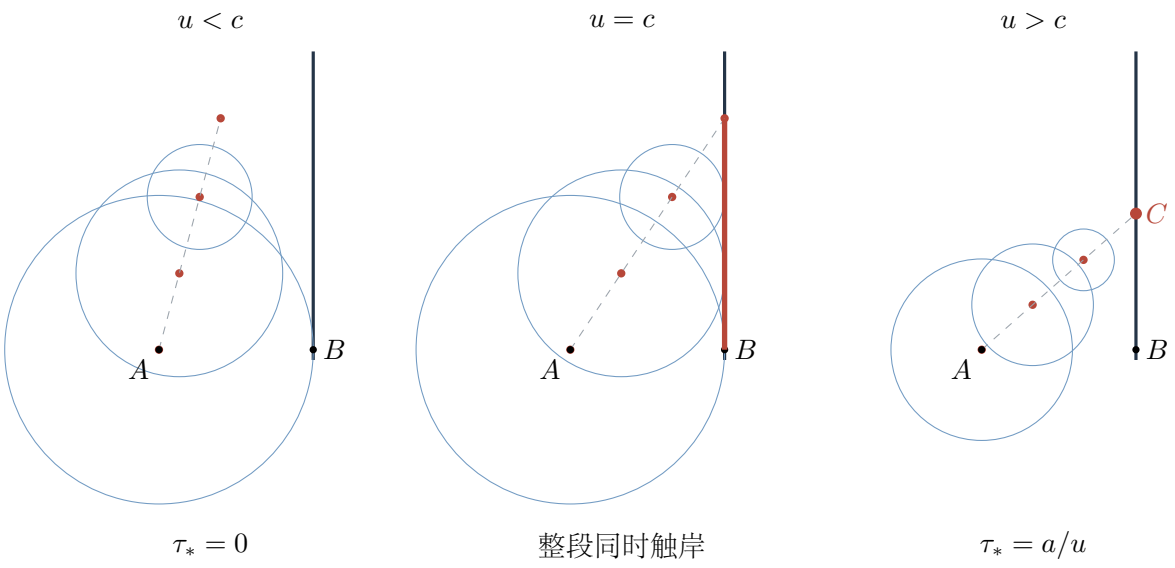


图 1-2　不同发声时刻的水中波前与最早触岸位置。

声从初始敲击到抵达C 的总时间为

$$t(\tau,x)=\tau+\frac{\sqrt{(a-u\tau)^2+(x-v\tau)^2}}{c}.$$

在钢管接触河岸之前，必须有

$$0 \le \tau \le \frac{a}{u} \qquad (u > 0).$$

这里把接触瞬间作为极限情形纳入；若实际装置不允许钢管接触河岸，超声速靠岸情况下得到的只能是到达时刻的下确界，不能声称该点已在接触前收到信号。

对固定的τ，根号中的第一项与x 无关，第二项为非负平方。因此

$$\begin{aligned} \ell_{\mathrm{w}} &\ge |a - u\tau| \\ &= a - u\tau, \end{aligned}$$

等号成立的充要条件是

$$x = v\tau.$$

这正是沿垂直河岸方向传播的情形。因此，在发声时刻已定的条件下，最早触岸时间为

$$\begin{aligned} t_{\min}(\tau) &= \tau + \frac{a - u\tau}{c} \\ &= \frac{a}{c} + \left(1 - \frac{u}{c}\right)\tau. \end{aligned}$$

此处用非负平方确定最短距离，不需要先求根号函数对x 的导数。接下来只需在允许的τ 区间上比较一次函数。

（2）钢管靠岸速度小于水中声速：$0 \le u < c$。

此时

$$1 - \frac{u}{c} > 0.$$

发声越晚，总到达时间越长。即使钢管在后续时刻距离河岸更近，靠岸节省的水中传播时间仍小于等待发声消耗的时间。因此最小值在$\tau = 0$ 取得：

$$t_* = \frac{a}{c}, \qquad x_* = v \cdot 0 = 0.$$

结论为

$$\boxed{x = 0 \qquad (0 \le u < c).}$$

即最早收到信号的是正对敲击点的B。由于到达时间对τ 严格递增，并且固定τ 时水中最短路径也唯一，所以这一情形下接收点唯一。

用一个有限小时间间隔核对：若等待$\Delta\tau$ 再发声，钢管前进$u\Delta\tau$，节省的水中传播时间为$u\Delta\tau/c$。总时间变化为

$$\Delta t = \Delta\tau - \frac{u\Delta\tau}{c} = \left(1 - \frac{u}{c}\right)\Delta\tau > 0.$$

这个比较直接给出了结果的物理原因。

（3）临界情形：$u = c$。

将$u = c$ 代入最小到达时间：

$$t_{\min}(\tau) = \frac{a}{c}.$$

无论在什么允许时刻发声，只要之后沿河岸法线传播，到达时间都相同。对应的接收位置为

$$x = v\tau, \qquad 0 \le \tau \le \frac{a}{c}.$$

所以在图示正向传播支中，

$$\boxed{0 \le x \le \frac{av}{c} \qquad (u = c)}$$

的所有点都在时刻a/c 首次收到信号。B 仍是最早接收点之一，但不是唯一的最早接收点。

若钢管足够长并向A 的上下两侧延伸，负向传播支为$Y = -v\tau$，两支给出的最早接收点集合是

$$-\frac{av}{c} \le Y \le \frac{av}{c}.$$

若只问距离BC，距离集合仍为$[0, av/c]$。因此不能把$u = c$ 与$u < c$ 合并后，又附加 “只有B 最早到达” 的结论。

（4）钢管靠岸速度大于水中声速：$u > c$。

此时

$$1 - \frac{u}{c} < 0,$$

所以最小到达时间在允许的最大τ 处取得，即

$$\tau_* = \frac{a}{u}.$$

在这一时刻，钢管恰好到岸，所选辐射点的横坐标为$u\tau_* = a$，后续水中路程为零。于是

$$t_* = \frac{a}{u},$$
$$x_* = v\tau_* = \frac{av}{u}.$$

因此

$$\boxed{x = \frac{av}{u} \qquad (u > c).}$$

如果A 上下都有足够长的钢管，岸边纵坐标为$\pm av/u$ 的两个点同时最早接收，二者到B 的距离相等，均为av/u。

注意此时没有任何水中传播的声信号能够在钢管接触河岸前触岸。若假设某个发声时刻$\tau < a/u$ 的信号能在$t < a/u$ 到岸，则必须满足

$$c(t-\tau) \geq a - u\tau.$$

然而$t < a/u$ 给出

$$\begin{aligned} c(t-\tau) &< c\left(\frac{a}{u} - \tau\right) \\ &= \frac{c}{u}(a - u\tau) \\ &< a - u\tau, \end{aligned}$$

与必须满足的条件矛盾。这一反证把接触时刻的边界答案与实际传播过程联系起来。

（5）用全部次级波前的最右边界复核。

时刻τ 从$P(\tau)$ 发出的声波，在较晚时刻t 形成半径$c(t-\tau)$ 的圆。该圆最右点的横坐标为

$$\begin{aligned} X_{\text{right}}(\tau; t) &= u\tau + c(t-\tau) \\ &= ct + (u-c)\tau. \end{aligned}$$

在时刻t 可选的发声时刻满足$0 \leq \tau \leq t$。要判断整条岸有没有接收到声，只需问所有圆的最右点能否达到$X = a$。

若$u < c$，最右边界由最早的圆$\tau = 0$ 给出：

$$X_{\max}(t) = ct.$$

若$u > c$，最右边界由最新的辐射点$\tau = t$ 给出：

$$X_{\max}(t) = ut.$$

若$u = c$，每个圆的最右点都在$X = ct$，却分布在不同的$Y = v\tau$ 处。这正对应临界时整段岸边同时触及信号边界。

由此再次得到

$$t_* = \frac{a}{\max(c, u)},$$

并与前面分别求得的位置一致。这个时间公式不能单独取代位置答案，因为在$u = c$ 时它没有表达最早位置的非唯一性。

（6）结果及适用范围检查。

av/u 的量纲为长度。$u \to 0$ 时直接由水中最短距离确定B，没有出现除以零的实用问题，因为该极限属于$u < c$ 分支。$u \to \infty$ 时接触时间趋于零，声来不及沿管传播太远，所以$x \to 0$。

u 穿过c 时最早时间连续，但“唯一最早位置”的选择可能突变；在临界点出现整段并列最优位置，允许这种现象。不要以位置公式分段后看似不连续为由，把两支强行拼成同一表达式。

实际水中的超声速运动会引起流场及冲击效应，本题结论限于给定的理想运动波源模型；求解中不额外引入未给出的水流速度。

六、关键洞察

本题两次优化的次序很重要：先对接收点优化，再对发声时刻优化。固定τ 时，水中最短路径是法线；沿钢管传播的速率v 只把最优发声时刻映射为接收位置，不决定该时刻的选择。

这解释了为什么$u < c$ 时，即使钢中声速远大于水中声速，也不会让某个很远的岸边点先于B 收到信号。沿管传播虽快，仍不能把最小横向穿水时间降得比等待时间更多。

若题目改成指定岸边位置x，则不能令$x = v\tau$，因为x 已不再是自由变量。对总传播时间求导，应写为

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = 1 - \frac{u(a - u\tau) + v(x - v\tau)}{c\sqrt{(a - u\tau)^2 + (x - v\tau)^2}}.$$

内部驻点满足

$$u\cos\theta + v\sin\theta = c,$$

其中θ 是水中射线与X 轴的夹角。它是运动波源的包络条件；只有驻点落在允许区间内，才可以与两端点比较并选出真实最短路。它与本题“整个岸边任选一点”的问题不同。

七、易错点

- 把钢管相对岸的平移速度直接加到水中声速上；声进入水以后相对于水传播。
- 只取辐射点到岸的距离，不计已经沿钢管传播的时间。
- 把管内波前相对岸的速率$\sqrt{u^2+v^2}$ 当作横向靠岸速度。
- 只求导寻找驻点，漏掉一次函数的边界极值。
- 在$u=c$ 时只给$x=0$，却不说明存在并列最早点。
- 在$u>c$ 时声称水中波在接触河岸前就已到岸，与传播距离不等式矛盾。

八、课堂讲解建议

先让学生画两个不同时刻形成的水中圆形波前，比较各圆最右点的位置，再引入$ct+(u-c)\tau$。这样三种速度关系会对应“旧圆领先、新圆领先、全部并列”三幅具体图像。

板书中分别保留观测时刻t 和发声时刻τ。最后再讨论临界情况，要求学生用一句话说明“B 最早”与“只有B 最早”的逻辑差别。

九、变式训练

一根静止长钢管与河岸相距a，$v>c$，求指定岸边点$C=(a,b)$ 的最早到达时间，其中$b\ge 0$。

钢管不平移，故

$$t(\tau)=\tau+\frac{\sqrt{a^2+(b-v\tau)^2}}{c}.$$

令$z=b-v\tau$，由导数为零得

$$\begin{aligned}1&=\frac{vz}{c\sqrt{a^2+z^2}},\\ v^2z^2&=c^2(a^2+z^2),\\ z_*&=\frac{ac}{\sqrt{v^2-c^2}}.\end{aligned}$$

取正根是因为第一式右侧必须为正。对应发声时刻为$\tau_*=(b-z_*)/v$，要求$b\ge z_*$。在这一区间，

$$\begin{aligned}t_*&=\frac{b-z_*}{v}+\frac{\sqrt{a^2+z_*^2}}{c}\\ &=\frac{b}{v}-\frac{ac}{v\sqrt{v^2-c^2}}+\frac{av}{c\sqrt{v^2-c^2}}\\ &=\frac{b}{v}+\frac{a\sqrt{v^2-c^2}}{cv}.\end{aligned}$$

如果$0\le b<z_*$，驻点对应负发声时刻，不能采用；最小值在$\tau=0$，所以

$$\boxed{t_{\text{first}} = \begin{cases} \sqrt{a^2+b^2}/c, & 0 \le b \le ac/\sqrt{v^2-c^2}, \\ b/v + a\sqrt{v^2-c^2}/(cv), & b \ge ac/\sqrt{v^2-c^2}. \end{cases}}$$

两段在分界处相等。该变式表明：固定接收点时，钢管中的快速传播可以缩短时间；但把接收点也作为未知量时，全岸最早位置仍为B。

还应证明上述驻点确为全局最小值，而不只是满足导数等于零。再次对发声时刻求导，有

$$t''(\tau) = \frac{v^2}{c}\,\frac{a^2}{[a^2+(b-v\tau)^2]^{3/2}} > 0.$$

因为$a>0$，函数在全部允许时刻严格凸，导数严格递增，所以最多只有一个驻点。若$b<z_*$，初始导数已经为正，此后只能更大，最小值必在初始端点。若$b>z_*$，初始导数为负，随着波前超过目标点的投影，导数变正，唯一零点就是全局最小点。这样，根的位置和极值的性质都经过了核验。

分段表达式在临界位置不仅连续，斜率也连续。左段对b的导数为$b/[c\sqrt{a^2+b^2}]$，在$b=z_*$时等于$1/v$；右段斜率恒为$1/v$。这意味着随着接收点远离正对岸点，最优路径由“直接穿水”连续过渡为“先沿钢管再穿水”，不会突然跳变。远处每增加一段沿岸距离Δb，最短时间约增加$\Delta b/v$，增加的主要是管内传播段；穿水段的最优倾角保持不变。

这一结论还给出了一个独立几何核对。在静止钢管变式中，最优射线的沿岸投影满足$z_*/\sqrt{a^2+z_*^2} = c/v$，它与驻点方程完全一致。这里的角度是相对河岸法线定义的；若改为相对河岸本身定义，正弦与余弦必须互换，不能只记住一个不带角度定义的比例式。

第 2 题

一个绝热、内壁光滑的圆柱形容器水平放置，被固定的导热活塞分成左右两室。右室另由可自由移动的绝热轻活塞与大气隔开。两室各装有一定量的理想氮气，初始均处于平衡态，体积为V_0，压强等于大气压p_0，温度为T_0，定体摩尔热容为$C_V = 5R/2$。

向右室快速输入热量Q_0，加热期间中间活塞来不及传热；加热停止后，两室通过固定导热活塞交换热量，最终达到热平衡。容器和活塞的热容量均忽略，右侧轻活塞的运动可按力学平衡处理。

1. 刚加热结束时，右室气体内能增加量ΔU_1 是多少?
2. 最终达到热平衡后，左室气体相对初态的内能增加量ΔU_2 是多少?
3. 当中间活塞已经传递的热量达到全过程传热总量的一半时，求两室温差$\Delta T = T_{\mathrm{R}} - T_{\mathrm{L}}$。

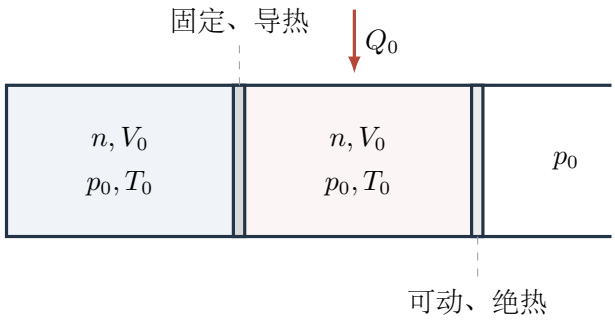


图 2-1　固定导热隔板与右侧可动绝热活塞分隔的两室气体。

一、题型定位

两个不同约束气体系统的加热与内部传热。左室定容，右室在外界恒压下体积可变；两室虽有相同的物质的量和相同的内能温度关系，但相同热量引起的温度变化不同。

二、知识点

- 理想气体状态方程$pV = nRT$ 与内能增量$\Delta U = nC_V\Delta T$。
- 对气体使用$\Delta U = Q - W$，其中W 为气体对外做功。
- 理想气体摩尔热容关系$C_P = C_V + R$。
- 内部交换热量在合并系统中相消，外部大气做功不能相消。
- 固定隔板允许传热而不允许两室交换体积或物质。

三、物理图像

左室的体积始终为V_0，温度升高时压强随之升高。中间活塞固定，可以承受左右压强差，不能额外要求左右压强一直相等。

右侧轻活塞面对恒定大气压，忽略其惯性和摩擦，故右室压强始终为p_0。右室升温时膨

胀、向大气做功；加热停止后向左室传热，右室降温收缩，大气对右室做功。

“快速” 与 “等压” 并不矛盾：前者是相对于隔板传热时间而言，后者采用轻活塞的力学平衡近似。若同时引入活塞的有限惯性和剧烈压强振荡，题目给出的条件不足以确定瞬态结果。

四、解题入口

先把左右两室的热量—温度关系分别写出：

$$Q_{\mathrm{L}} = nC_V\Delta T_{\mathrm{L}}, \qquad Q_{\mathrm{R}} = nC_P\Delta T_{\mathrm{R}}.$$

然后用已经从右室流向左室的累计热量q 描述第二阶段。两室温度都能写成q 的一次函数，最终平衡、传热到一半和任意中间状态便由同一组关系得到。

五、解析

（1）确定气体量、热容与功的符号。

两室初态的p, V, T 完全相同，所以各自物质的量相同：

$$n = \frac{p_0V_0}{RT_0}.$$

这里的n 是每一室的物质的量，整个容器的总量是$2n$。如果把$2n$ 代入单室热容，温升会错误地减半。

由迈耶关系，

$$\begin{aligned} C_P &= C_V + R \\ &= \frac{5}{2}R + R \\ &= \frac{7}{2}R. \end{aligned}$$

每室的定容热容量与右室定压热容量分别为

$$H_V = nC_V = \frac{5}{2}nR, \qquad H_P = nC_P = \frac{7}{2}nR.$$

H_V, H_P 的单位是J/K，不同于单位为$\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ 的摩尔热容。

（2）刚结束加热：计算右室温升、功及内能增加。

图 2-2 把全过程分为初态、快速加热结束和后续传热三个状态。第一阶段固定隔板尚未传热，左室保持初始状态，输入热量全部进入右室。

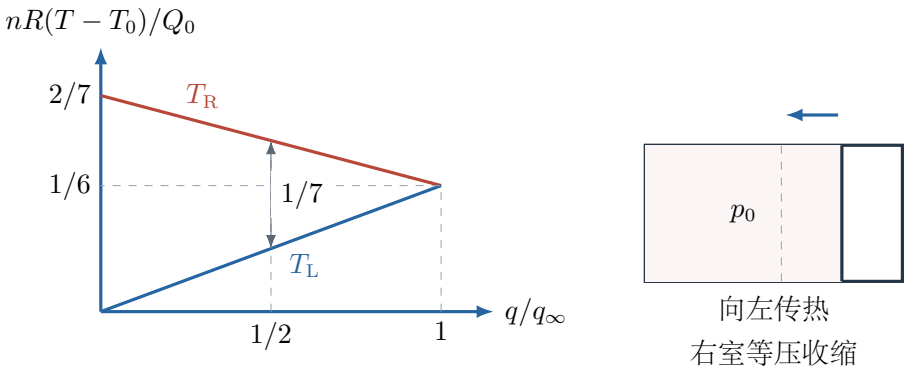


图 2-2　两室温度随累计传热量变化及右室等压体积变化。

设加热后右室温度为T_{R1}，体积为V_{R1}。右室始终等压，因此状态方程相减得

$$\begin{aligned} p_0V_{\mathrm{R1}} &= nRT_{\mathrm{R1}}, \\ p_0V_0 &= nRT_0, \\ p_0(V_{\mathrm{R1}}-V_0) &= nR(T_{\mathrm{R1}}-T_0). \end{aligned}$$

右室对大气做功为

$$W_1 = \int_{V_0}^{V_{\mathrm{R1}}} p_0\,\mathrm{d}V = p_0(V_{\mathrm{R1}}-V_0) = nR(T_{\mathrm{R1}}-T_0).$$

将状态方程用于功的计算，是得到定压热容的关键一步。由热力学第一定律，

$$\begin{aligned} Q_0 &= \Delta U_1 + W_1 \\ &= nC_V(T_{\mathrm{R1}}-T_0) + nR(T_{\mathrm{R1}}-T_0) \\ &= n(C_V+R)(T_{\mathrm{R1}}-T_0) \\ &= nC_P(T_{\mathrm{R1}}-T_0). \end{aligned}$$

因此

$$T_{\mathrm{R1}}-T_0 = \frac{Q_0}{nC_P} = \frac{2Q_0}{7nR}.$$

所求内能增加量为

$$\begin{aligned}\Delta U_1 &= nC_V\frac{Q_0}{nC_P}\\ &= \frac{C_V}{C_P}Q_0\\ &= \frac{5/2}{7/2}Q_0\\ &= \boxed{\frac{5}{7}Q_0}.\end{aligned}$$

另外，

$$W_1 = \frac{2}{7}Q_0, \qquad V_{\mathrm{R}1} - V_0 = \frac{2Q_0}{7p_0}.$$

两项相加确为输入热量：$5Q_0/7 + 2Q_0/7 = Q_0$。这也说明不能把“容器绝热”理解为“加热量全部成为内能”；绝热壁不漏热，但活动边界仍然允许做功。

（3）用累计传热量描述第二阶段。

令$q \geq 0$ 表示加热停止后，已经从右室经过隔板流入左室的热量。左室没有体积变化，所以不做功，内能增加就是q：

$$\begin{aligned}q &= nC_V(T_{\mathrm{L}} - T_0),\\ T_{\mathrm{L}}(q) &= T_0 + \frac{q}{nC_V}.\end{aligned}$$

右室向外放热，按“吸热为正”的约定，它的吸热量是$-q$。右室仍等压，

$$-q = nC_P(T_{\mathrm{R}} - T_{\mathrm{R}1}),$$

故

$$T_{\mathrm{R}}(q) = T_{\mathrm{R}1} - \frac{q}{nC_P} = T_0 + \frac{Q_0 - q}{nC_P}.$$

右室体积由状态方程得

$$\begin{aligned}V_{\mathrm{R}}(q) &= \frac{nR}{p_0}T_{\mathrm{R}}(q)\\ &= V_0 + \frac{R}{C_P}\frac{Q_0 - q}{p_0}\\ &= V_0 + \frac{2(Q_0 - q)}{7p_0}.\end{aligned}$$

所以随q 增大，右室温度降低、体积减小。它在第二阶段做的功为负，而不是零：

$$W_{\mathrm{R},2}(q)=p_0[V_{\mathrm{R}}(q)-V_{\mathrm{R}1}]=-\frac{2}{7}q.$$

右室内能变化为

$$\Delta U_{\mathrm{R},2}(q)=-q-W_{\mathrm{R},2}(q)=-q+\frac{2}{7}q=-\frac{5}{7}q.$$

负热量$-q$ 的绝对值大于右室内能减少量，因为大气在收缩过程中对右室补充了能量。

（4）最终达到热平衡，求总传热量与左室内能增加。

设全部传热量为q_∞，两室最终共同温度为T_f。令前面两条温度直线相等：

$$T_0+\frac{q_\infty}{nC_V}=T_0+\frac{Q_0-q_\infty}{nC_P}.$$

先消去T_0，再乘以nC_VC_P：

$$\begin{aligned}C_Pq_\infty&=C_V(Q_0-q_\infty),\\ C_Pq_\infty+C_Vq_\infty&=C_VQ_0,\\ (C_P+C_V)q_\infty&=C_VQ_0.\end{aligned}$$

所以

$$q_\infty=\frac{C_V}{C_P+C_V}Q_0=\frac{5/2}{7/2+5/2}Q_0=\frac{5}{12}Q_0.$$

左室从头到尾不做功，故所求

$$\boxed{\Delta U_2=q_\infty=\frac{5}{12}Q_0.}$$

最终共同温升为

$$\begin{aligned}T_f-T_0&=\frac{q_\infty}{nC_V}\\ &=\frac{Q_0}{n(C_P+C_V)}\\ &=\frac{Q_0}{6nR}.\end{aligned}$$

左室最终压强、右室最终体积分别为

$$\begin{aligned}p_{\mathrm{L}f}&=\frac{nRT_f}{V_0}=p_0+\frac{Q_0}{6V_0},\\ V_{\mathrm{R}f}&=\frac{nRT_f}{p_0}=V_0+\frac{Q_0}{6p_0}.\end{aligned}$$

而右室压强仍为p_0。两室热平衡只要求温度相等，并不要求固定隔板两侧压强相等；隔板的固定装置提供所需的力。

（5）把两室合并，独立核对最终状态。

由于每室物质的量相同、最终温升相同，每室相对初态的内能增加相同，均为$5Q_0/12$，所以

$$\Delta U_{\text{total}} = \frac{5}{6}Q_0.$$

全过程对外净功只来自右侧可动活塞：

$$W_{\text{total}} = p_0(V_{\text{R}f} - V_0) = \frac{1}{6}Q_0.$$

于是

$$\Delta U_{\text{total}} + W_{\text{total}} = \frac{5}{6}Q_0 + \frac{1}{6}Q_0 = Q_0,$$

与全过程外部输入一致。内部传热量q_∞ 在合并系统的能量账中必须消去，不能在Q_0 之外再次加上。

还可以从两个阶段核对净功：

$$\begin{aligned} W_1 + W_{\text{R},2}(q_\infty) &= \frac{2}{7}Q_0 - \frac{2}{7}\frac{5}{12}Q_0 \\ &= \left(\frac{24}{84} - \frac{10}{84}\right)Q_0 \\ &= \frac{1}{6}Q_0. \end{aligned}$$

这一检验同时检查了第二阶段收缩功的负号。

（6）已经传递一半总热量时的温差。

此时

$$q = \frac{1}{2}q_\infty = \frac{5}{24}Q_0.$$

左室温度为

$$\begin{aligned} T_{\text{L}} &= T_0 + \frac{5Q_0/24}{(5/2)nR} \\ &= T_0 + \frac{Q_0}{12nR}. \end{aligned}$$

右室温度为

$$
\begin{aligned}
T_{\mathrm{R}} &= T_0 + \frac{Q_0 - 5Q_0/24}{(7/2)nR} \\
&= T_0 + \frac{19Q_0/24}{(7/2)nR} \\
&= T_0 + \frac{19Q_0}{84nR}.
\end{aligned}
$$

相减时统一分母：

$$
\begin{aligned}
\Delta T &= T_{\mathrm{R}} - T_{\mathrm{L}} \\
&= \left(\frac{19}{84} - \frac{1}{12}\right)\frac{Q_0}{nR} \\
&= \left(\frac{19}{84} - \frac{7}{84}\right)\frac{Q_0}{nR} \\
&= \frac{Q_0}{7nR}.
\end{aligned}
$$

用初态的$nR = p_0V_0/T_0$ 消去n：

$$
\boxed{\Delta T = \frac{Q_0T_0}{7p_0V_0}.}
$$

右室仍比左室热，因此按约定$\Delta T > 0$。$Q_0/(p_0V_0)$ 无量纲，结果具有温度量纲。

（7）为什么此时温差恰为初始温差的一半?

把任意q 时的两室温度相减：

$$
\begin{aligned}
\Delta T(q) &= \frac{Q_0}{nC_P} - q\left(\frac{1}{nC_P} + \frac{1}{nC_V}\right) \\
&= \frac{Q_0}{nC_P}\left(1 - \frac{q}{q_\infty}\right).
\end{aligned}
$$

它说明温差随累计传热量线性下降。代入$q = q_\infty/2$：

$$
\Delta T\left(\frac{q_\infty}{2}\right) = \frac{1}{2}\frac{Q_0}{nC_P} = \frac{Q_0}{7nR}.
$$

这个结论来源于热容为常数、两室约束不变，并不意味着经过了“总传热时间的一半”。若传热速率随温差减小，达到严格热平衡甚至需要渐近的无限时间。

六、关键洞察

同样的气体在定容和定压约束下，可分别看作热容量为H_V 和H_P 的两个储热单元。左室收到的热量全部改变内能，右室放出的热量同时伴随边界功，故它对“交换热量”的响应由C_P 决定。

设隔板热导为常数$\mathcal{K}$，单位为W/K，则

$$\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=\mathcal{K}\Delta T.$$

对温差求导，利用两室温度对q 的斜率，

$$\frac{\mathrm{d}\Delta T}{\mathrm{d}t}=-\mathcal{K}\left(\frac{1}{H_V}+\frac{1}{H_P}\right)\Delta T.$$

定义

$$\tau_{\mathrm{th}}=\frac{H_V H_P}{\mathcal{K}(H_V+H_P)}=\frac{35nR}{24\mathcal{K}},$$

则

$$\Delta T(t)=\Delta T(0)e^{-t/\tau_{\mathrm{th}}},\qquad q(t)=q_\infty(1-e^{-t/\tau_{\mathrm{th}}}).$$

因此传热量达到一半时为$t=\tau_{\mathrm{th}}\ln 2$。题目没有给出$\mathcal{K}$，所以只能求该状态的温差，不能进一步给出数值时间。

七、易错点

- 因加热很快就把右室误判为定容，漏掉活动轻活塞的等压约束。
- 用 “隔板是活塞” 替代 “隔板固定” 这一条件，错误要求两室压强相等。
- 把右室降温时的放热量写成$nC_V|\Delta T|$，漏算大气做功。
- 把总传热量认作$Q_0/2$；输入热量中还有全过程对外净功。
- 将中间温差设为两室各自温升的一半，却没有核对两室不同的有效热容量。
- 把n 当作两室总物质的量，导致结果整体差一倍。

八、课堂讲解建议

先在图上给固定隔板和活动活塞分别标明 “无边界功” 和 “有边界功”，再让学生判断每室应该使用哪一种热容。课堂中保留三个状态的T,V,p，避免把刚加热后的右室温度与最终共同温度混为一谈。

完成第（3）问后，用总能量账回查前两问。板书中把内部热量q 在左右两式中用相反符号标出，合并时明确划去，而把外部功保留。

九、变式训练

保持两室初态相同，将气体改为单原子理想气体，$C_V=3R/2$。仍向右室快速输入Q_0，求刚加热后右室内能增加、最终左室内能增加以及传热一半时的温差。

此时$C_P = 5R/2$。第一阶段

$$\Delta U_1 = \frac{C_V}{C_P} Q_0 = \frac{3}{5} Q_0.$$

最终相同温升由

$$Q_0 = n(C_V + C_P)(T_f - T_0) = 4nR(T_f - T_0)$$

确定，所以

$$\Delta U_{\mathrm{L}f} = nC_V(T_f - T_0) = \frac{3}{8} Q_0.$$

传热一半时$q = 3Q_0/16$，两室温度分别为

$$T_{\mathrm{L}} = T_0 + \frac{Q_0}{8nR},$$
$$T_{\mathrm{R}} = T_0 + \frac{13Q_0}{40nR}.$$

故

$$\boxed{\Delta T = \frac{Q_0}{5nR} = \frac{Q_0 T_0}{5p_0 V_0}.}$$

最终总内能增加$3Q_0/4$，对大气净功为$Q_0/4$，两者之和仍为Q_0。热容改变了分配比例，但没有改变能量守恒结构。

第 3 题

在竖直平面内取x 轴水平向右、y 轴竖直向上。一个质量为m、电荷量为q 的小球从原点以初速度$\boldsymbol{v}_i$ 抛出。匀强磁场大小为B，方向垂直平面向里，重力加速度为$\boldsymbol{g} = -g\boldsymbol{e}_y$。小球受到与其相对静止介质速度成正比的阻力$\boldsymbol{f} = -k\boldsymbol{v}$，其中$k > 0$。

1. 求足够长时间后小球的速度$\boldsymbol{v}_0$。
2. 若初速度$\boldsymbol{v}_i = 0$，在以恒定速度$\boldsymbol{v}_0$ 相对地面运动、且初始时与地面坐标系原点重合的参考系中，求小球的最终位移。

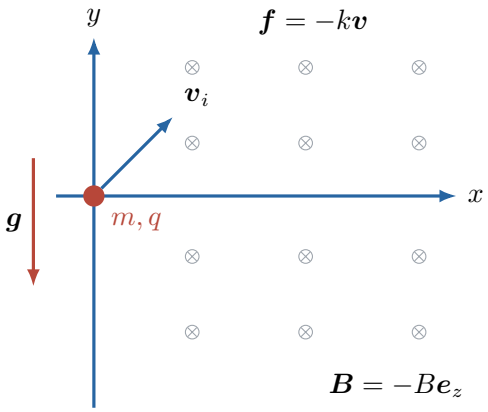


图 3-1　带电小球的坐标、磁场与重力方向。

一、题型定位

恒力、线性阻力与洛伦兹力共同作用下的二维趋稳运动。先找速度空间的平衡点，再研究相对该速度平衡点的衰减运动。终端速度在地面系中不为零，但减去匀速漂移后，相对速度趋于零，相对位置趋于有限值。

二、知识点

- 洛伦兹力$\boldsymbol{F}_B = q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 的分量和方向。
- 终端速度满足合力为零，但不表示小球位置不再改变。
- 平移惯性系中位置与速度的关系，以及阻力所参照介质不能随意更换。
- 矢量微分方程沿时间积分，把速度变化与总位移联系起来。
- 指数衰减与旋转叠加；相对运动能量单调衰减。

三、物理图像

对正电荷，若球开始向下运动，磁力向右，因此最后的漂移速度斜向右下。负电荷的横向漂移反向，竖直下落分量仍向下。

终端状态中，阻力与速度反向，磁力与速度垂直，两者的矢量和向上，平衡重力。图 3-2 以$qB = k > 0$ 为示例：左侧给出三力的作用方向，虚线辅助显示两向上分力的合成；右侧

给出同一参数条件下相对速度的衰减旋转。一般参数下各力的夹角与相对大小会改变，受力方程和衰减机制不变。

四、解题入口

令$b = qB$ 保留电荷的符号，避免在一开始就把磁力写成无符号大小。先联立两个终态分量方程，再令$\boldsymbol{w} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_0$，利用终态平衡消去重力等常量项。求最终位移时可以直接对$\boldsymbol{w}$的方程积分，不必先求完整轨迹。

五、解析

（1）逐项写出力的分量。

磁场为

$$\boldsymbol{B} = -B\boldsymbol{e}_z,$$

速度为$\boldsymbol{v} = v_x\boldsymbol{e}_x + v_y\boldsymbol{e}_y$。利用右手坐标系的叉积规则，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} &= -Bv_x(\boldsymbol{e}_x \times \boldsymbol{e}_z) - Bv_y(\boldsymbol{e}_y \times \boldsymbol{e}_z)\\ &= Bv_x\boldsymbol{e}_y - Bv_y\boldsymbol{e}_x.\end{aligned}$$

因此运动方程为

$$\begin{aligned}m\dot{v}_x &= -kv_x - bv_y,\\ m\dot{v}_y &= bv_x - kv_y - mg, \qquad b = qB.\end{aligned}$$

其中$\dot{v}_x$ 是$\mathrm{d}v_x/\mathrm{d}t$，不是位置$x$ 的一阶导数。阻力的两个分量都是负的 “相应速度分量乘以k”；如果某分量速度为负，相应阻力分量自然为正。

（2）终端速度。

足够长时间后，速度若收敛为常矢量，则两分量导数都为零：

$$kv_{0x} + bv_{0y} = 0, \qquad bv_{0x} - kv_{0y} = mg.$$

用第一式乘以b、第二式乘以k，相减或相加以消元：

$$\begin{aligned}kbv_{0x} + b^2v_{0y} &= 0,\\ kbv_{0x} - k^2v_{0y} &= kmg.\end{aligned}$$

第二式减第一式得

$$-(k^2 + b^2)v_{0y} = kmg,$$

所以

$$v_{0y} = -\frac{mkg}{k^2+b^2}.$$

将其代回第一式，因$k>0$，

$$kv_{0x} = -bv_{0y} = \frac{mbkg}{k^2+b^2},$$
$$v_{0x} = \frac{mbg}{k^2+b^2}.$$

最终矢量答案为

$$\boxed{\boldsymbol{v}_0 = \frac{mg}{k^2+q^2B^2}\left(qB\,\boldsymbol{e}_x - k\,\boldsymbol{e}_y\right).}$$

其大小为

$$\begin{aligned} v_0 &= \sqrt{v_{0x}^2+v_{0y}^2} \\ &= \frac{mg\sqrt{b^2+k^2}}{k^2+b^2} \\ &= \boxed{\frac{mg}{\sqrt{k^2+q^2B^2}}}. \end{aligned}$$

若$q>0$，相对竖直向下方向的偏转角θ 满足

$$\tan\theta = \frac{v_{0x}}{-v_{0y}} = \frac{qB}{k}.$$

不能只给这个速率而不交代方向，因为第二问所用参考系需要一个完整的速度矢量。

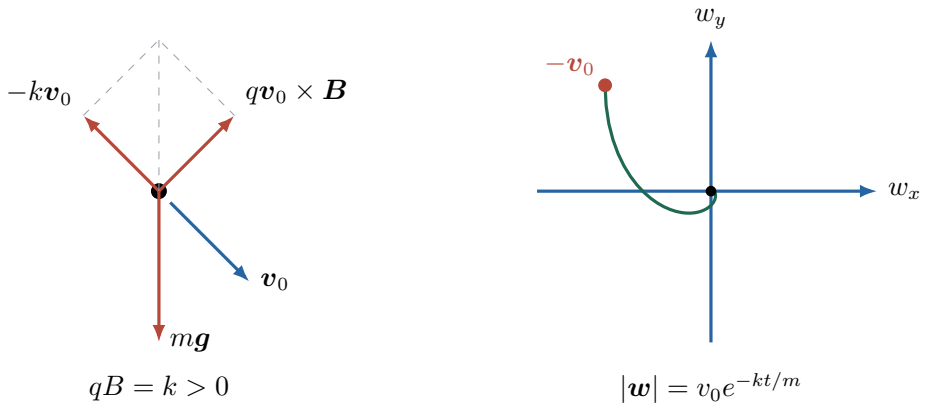


图 3-2　终端受力、矢量合成与相对速度的衰减旋转。

图中阻力大小为kv_0，磁力大小为$|q|Bv_0$，二者互相垂直。将两个力矢量平移至首尾相

接，它们的合力与重力反向等大，因此力三角形给出

$$(kv_0)^2 + (qBv_0)^2 = (mg)^2,$$

同样得到上面的速率。这是分量结果的几何核对，而不是额外假设磁力与重力垂直。

（3）建立平移系中的相对运动方程。

设新参考系原点位置为$\boldsymbol{r}_O(t) = \boldsymbol{v}_0 t$，小球的新坐标与相对速度为

$$\boldsymbol{r}' = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{v}_0 t, \qquad \boldsymbol{w} = \dot{\boldsymbol{r}}' = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_0.$$

因$\boldsymbol{v}_0$ 是常量，两系加速度相同。把$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{w}$ 代入地面系运动方程：

$$\begin{aligned} m\dot{\boldsymbol{w}} &= q(\boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{w}) \times \boldsymbol{B} - k(\boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{w}) + m\boldsymbol{g} \\ &= q\boldsymbol{w} \times \boldsymbol{B} - k\boldsymbol{w} \\ &\quad + (q\boldsymbol{v}_0 \times \boldsymbol{B} - k\boldsymbol{v}_0 + m\boldsymbol{g}). \end{aligned}$$

括号内就是终端状态合力，等于零，因此

$$m\dot{\boldsymbol{w}} = q\boldsymbol{w} \times \boldsymbol{B} - k\boldsymbol{w}.$$

特别要注意：这里没有把真实阻力改成$-k\boldsymbol{w}$。实际阻力仍为$-k(\boldsymbol{v}_0 + \boldsymbol{w})$；只是常量部分与重力及磁力的常量部分相消以后，剩余方程才有上述形式。

因为小球初始在地面系静止，所以

$$\boldsymbol{w}(0) = -\boldsymbol{v}_0.$$

（4）证明相对速度确实趋于零。

将相对运动方程点乘$\boldsymbol{w}$。磁力与$\boldsymbol{w}$ 垂直，点积为零：

$$\begin{aligned} m\boldsymbol{w} \cdot \dot{\boldsymbol{w}} &= q\boldsymbol{w} \cdot (\boldsymbol{w} \times \boldsymbol{B}) - kw^2 \\ &= -kw^2. \end{aligned}$$

利用$\mathrm{d}(w^2)/\mathrm{d}t = 2\boldsymbol{w} \cdot \dot{\boldsymbol{w}}$，

$$\frac{\mathrm{d}(w^2)}{\mathrm{d}t} = -\frac{2k}{m} w^2.$$

分离变量并从0 积分到t：

$$\int_{w(0)^2}^{w(t)^2}\frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta}=-\frac{2k}{m}\int_0^t \mathrm{d}t,$$
$$\ln\frac{w(t)^2}{w(0)^2}=-\frac{2kt}{m}.$$

因此

$$w(t)=w(0)e^{-kt/m}.$$

只要$k>0$，相对速度就指数趋于零。相对路程也有界：

$$\int_0^\infty w(t)\,\mathrm{d}t=\frac{m}{k}w(0)<\infty.$$

于是相对位移积分收敛，可以合法地把积分上限取为无穷大。这一证明补足了“足够长时间后达到终态”的数学依据。

（5）积分方程求最终相对位移。

令

$$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{r}'(\infty)-\boldsymbol{r}'(0)=\int_0^\infty \boldsymbol{w}(t)\,\mathrm{d}t.$$

对相对运动方程积分：

$$m[\boldsymbol{w}(\infty)-\boldsymbol{w}(0)]=q\boldsymbol{S}\times\boldsymbol{B}-k\boldsymbol{S}.$$

代入末态$\boldsymbol{w}(\infty)=0$ 及初态$\boldsymbol{w}(0)=-\boldsymbol{v}_0$，

$$m\boldsymbol{v}_0=q\boldsymbol{S}\times\boldsymbol{B}-k\boldsymbol{S}.$$

令$\boldsymbol{S}=S_x\boldsymbol{e}_x+S_y\boldsymbol{e}_y$，得到两个线性方程：

$$-kS_x-bS_y=mv_{0x},$$
$$bS_x-kS_y=mv_{0y}.$$

第一式乘以$-k$、第二式乘以b 后相加，交叉项消去：

$$(k^2+b^2)S_x=m(-kv_{0x}+bv_{0y}).$$

第一式乘以$-b$、第二式乘以$-k$ 后相加，得到

$$(k^2+b^2)S_y=m(-bv_{0x}-kv_{0y}).$$

分别代入已经求得的终端速度：

$$\begin{aligned} S_x &= \frac{m}{k^2+b^2}\left(-k\frac{mbg}{k^2+b^2}+b\frac{-mkg}{k^2+b^2}\right) \\ &= -\frac{2m^2gkb}{(k^2+b^2)^2}, \\ S_y &= \frac{m}{k^2+b^2}\left(-b\frac{mbg}{k^2+b^2}-k\frac{-mkg}{k^2+b^2}\right) \\ &= \frac{m^2g(k^2-b^2)}{(k^2+b^2)^2}. \end{aligned}$$

所以完整的最终位移为

$$\boxed{\boldsymbol{S}=\frac{m^2g}{(k^2+q^2B^2)^2}\left[-2kqB\,\boldsymbol{e}_x+(k^2-q^2B^2)\boldsymbol{e}_y\right].}$$

（6）计算位移大小并区别于总路程。

先平方相加：

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{m^4g^2}{(k^2+b^2)^4}\left[4k^2b^2+(k^2-b^2)^2\right] \\ &= \frac{m^4g^2}{(k^2+b^2)^4}\left[k^4+2k^2b^2+b^4\right] \\ &= \frac{m^4g^2}{(k^2+b^2)^2}. \end{aligned}$$

取非负平方根：

$$\boxed{S=\frac{m^2g}{k^2+q^2B^2}=\frac{mv_0}{\sqrt{k^2+q^2B^2}}.}$$

相对总路程则为

$$\ell'=\frac{mv_0}{k}.$$

若磁场非零，$\sqrt{k^2+q^2B^2}>k$，因此$S<\ell'$：相对速度方向不断转动，沿途各段位移部分抵消。不能把衰减速率的积分直接当作最终位移大小。

（7）求出完整衰减运动以复核方向。

设

$$\kappa=\frac{k}{m},\qquad \Omega=\frac{qB}{m}.$$

相对速度分量满足

$$\dot{w}_x = -\kappa w_x - \Omega w_y, \qquad \dot{w}_y = \Omega w_x - \kappa w_y.$$

解可写成衰减因子乘以转动矩阵：

$$w_x(t) = e^{-\kappa t}\left[-v_{0x}\cos\Omega t + v_{0y}\sin\Omega t\right],$$
$$w_y(t) = e^{-\kappa t}\left[-v_{0x}\sin\Omega t - v_{0y}\cos\Omega t\right].$$

在$t=0$ 两式给出$-\boldsymbol{v}_0$；直接求导也恢复相对运动方程，所以初值和动力学同时满足。

对指数与三角函数的乘积积分，可由两次分部积分消去重复积分，得到

$$I_c = \int_0^\infty e^{-\kappa t}\cos\Omega t\,\mathrm{d}t = \frac{\kappa}{\kappa^2+\Omega^2},$$
$$I_s = \int_0^\infty e^{-\kappa t}\sin\Omega t\,\mathrm{d}t = \frac{\Omega}{\kappa^2+\Omega^2}.$$

具体地，分部积分给出$I_c = 1/\kappa - (\Omega/\kappa)I_s$、$I_s = (\Omega/\kappa)I_c$。代回第一式便有$(\kappa^2+\Omega^2)I_c = \kappa$，然后得到$I_s$。因此

$$S_x = -v_{0x}I_c + v_{0y}I_s, \qquad S_y = -v_{0x}I_s - v_{0y}I_c,$$

与直接积分矢量方程完全相同。

（8）特殊情况与量纲检查。

当$B=0$ 或$q=0$，

$$\boldsymbol{v}_0 = -\frac{mg}{k}\boldsymbol{e}_y, \qquad \boldsymbol{S} = \frac{m^2 g}{k^2}\boldsymbol{e}_y.$$

这表示新参考系从一开始就以终端速度向下运动，而真实小球开始时速度为零，所以球相对新系先向上，最终留在原点上方；符号符合物理直觉。

当$|q|B=k$，最终相对竖直位移为零，水平位移却不为零。q 变号时v_{0x}, S_x 变号，v_{0y}, S_y 不变，整幅运动图关于竖直轴镜像。

k 与qB 的单位都是kg/s，因此终端速度与相对位移的量纲分别为m/s 和m。若令$k=0$，衰减证明失效；不能把含阻尼终态结果直接解释为无阻尼系统一定会达到的终态。

六、关键洞察

“减去终端速度” 是把非齐次线性方程转为齐次方程。重力并未在物理上消失，而是和匀速平移对应的阻力、磁力常量部分共同满足平衡。

更一般地，若初速度为任意$\boldsymbol{v}_i$，则相对初速度为$\boldsymbol{w}_i = \boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_0$。积分同样给出

$$-m\boldsymbol{w}_i = q\boldsymbol{S}\times\boldsymbol{B} - k\boldsymbol{S},$$

所以

$$S_x = \frac{m(kw_{ix} - bw_{iy})}{k^2+b^2},$$
$$S_y = \frac{m(bw_{ix} + kw_{iy})}{k^2+b^2}.$$

相对位移的大小为

$$S = \frac{m|\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_0|}{\sqrt{k^2+b^2}}.$$

它不是只由重力决定，而是由初速度偏离终端速度的程度决定；若一开始便以$\boldsymbol{v}_0$ 运动，新系中的相对位移始终为零。

在相对变量中，旋转频率为$|\Omega|$，衰减时间为$1/\kappa = m/k$。无量纲比值$|q|B/k$ 衡量 “在明显衰减前能转过多少角度”，同时也决定终端速度偏离竖直方向的角度。

七、易错点

- 叉积顺序颠倒，导致横向终端漂移方向错误。
- 把 “终端速度” 写成零，混淆加速度为零与速度为零。
- 更换参考系后直接把介质阻力当作相对新系的速度函数。
- 求位移只积分速率，漏掉速度方向的转动。
- 第二问只给位移大小，不给矢量或方向。
- 未证明积分收敛，就把末态速度为零用于无阻尼极限。

八、课堂讲解建议

先让学生用右手规则判断下落正电荷的磁力方向，再列分量式。得到终端速度后，课堂中用两个匀速参考系小图展示 “真实球仍下落” 和 “相对球逐渐停下” 的区别。

第二问先给直接积分法，再给衰减旋转法作为交叉验证。板书保留$\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{v}_0$、$\boldsymbol{w}$ 三种速度的定义，避免用一个字母兼任三种含义。

九、变式训练

令$qB = k > 0$，初速度仍为零，求终端速度、相对最终位移及相对总路程。

代入主结果：

$$\boldsymbol{v}_0 = \frac{mg}{2k}(\boldsymbol{e}_x - \boldsymbol{e}_y), \qquad v_0 = \frac{mg}{\sqrt{2}k}.$$

相对位移为

$$S_x = -\frac{2m^2gk^2}{(2k^2)^2} = -\frac{m^2g}{2k^2},$$
$$S_y = \frac{m^2g(k^2-k^2)}{(2k^2)^2} = 0.$$

所以

$$\boxed{\boldsymbol{S} = -\frac{m^2g}{2k^2}\boldsymbol{e}_x.}$$

相对总路程为

$$\boxed{\ell' = \frac{m}{k}v_0 = \frac{m^2g}{\sqrt{2}k^2} = \sqrt{2}\,S.}$$

虽然最终竖直相对位移为零，球相对新系并非始终水平运动；其初始相对速度斜向左上，此后持续旋转，竖直位移累计后恰好相消。

第 4 题

在地球与月球之间沿地月连线搭建一条理想直天梯。天梯由横截面积$S = 1\ \mathrm{m}^2$、密度$\rho = 10\ \mathrm{kg/m}^3$ 的均匀柱形材料构成，两端分别位于地球、月球相向的表面附近；忽略材料对地月运动的影响，地月按圆轨道模型运动，天梯始终与地月连线共转。

已知地月中心距离$r = 3.84 \times 10^8\ \mathrm{m}$，地球、月球半径分别为$R_E = 6.37 \times 10^6\ \mathrm{m}$、$R_M = 1.74 \times 10^6\ \mathrm{m}$，质量分别为$M_E = 5.98 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$、$M_M = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$。月球公转周期$T = 27.3\ \mathrm{d}$，万有引力常量$G = 6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$。

1. 天梯不依靠端点支持力或其他额外外力维持共转平衡，在靠月球端加配重，求配重质量M_0。
2. 求天梯张力最大处到地球中心的距离r_L。
3. 求上述平衡状态下天梯的最大单位面积张力p_L。

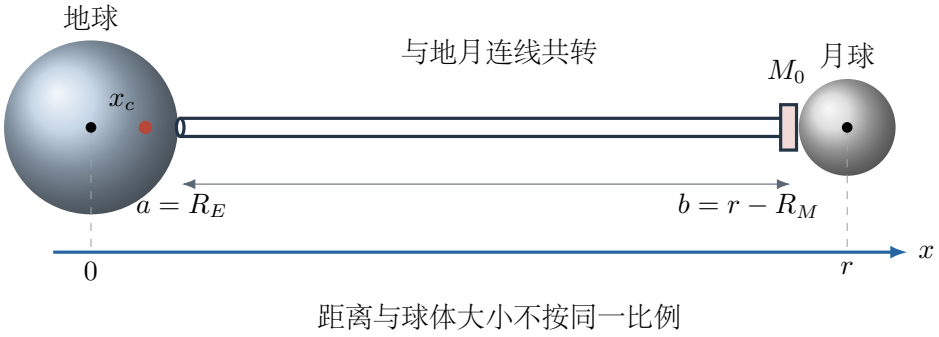


图 4-1　地月连线上的天梯、配重及沿线坐标。

一、题型定位

分布质量系统在转动参考系中的平衡及最大内力。天梯每一小段受到的地球引力、月球引力和离心惯性力都随位置变化，必须先建立单位质量有效加速度，再积分求整根及局部平衡。

二、知识点

- 均匀杆微元质量$\mathrm{d}m = \rho S\,\mathrm{d}x$。
- 与地月连线共转的参考系及离心惯性力。
- 两端张力差与分布体力的平衡：$\mathrm{d}N/\mathrm{d}x = -\rho S f(x)$。
- 自由端边界条件、端部集中配重的受力条件。
- 张力极值由导数为零确定，应力为张力除以横截面积。
- 变限积分、原函数、单调性与数值求根。

三、物理图像

取地球中心为坐标零点，朝月球为x 轴正向。天梯左端坐标为

$$a = R_E,$$

右端坐标为

$$b = r - R_M.$$

地月绕共同质心转动，质心到地心距离为

$$x_c = \frac{M_M}{M_E + M_M} r.$$

在与地月连线共同转动的坐标中，天梯每一材料点位置不变。离心力相对于共同转轴计算，因而正向离心加速度为$\omega^2(x - x_c)$，其中$\omega = 2\pi/T$。

靠地球处地球引力占优，有效体力指向地球；靠月球处月球引力占优，有效体力指向月球。两区域拉扯中间截面，因此张力最大值位于两种有效体力方向转换的位置，而不必位于靠月端。

四、解题入口

先用一个函数$f(x)$ 统一表示每单位质量的有效体力，再用其原函数$H(x)$ 同时计算三件事：整根天梯的合体力、从左端到任意截面的张力、右端所需配重。保留清楚的积分上下限，避免把全杆合力与局部最大张力混同。

五、解析

（1）建立转动系中的有效加速度。

地球对位置x 处微元的引力向左，月球引力向右，离心惯性力沿离转轴更远的方向。因此

$$\boxed{f(x) = -\frac{GM_E}{x^2} + \frac{GM_M}{(r-x)^2} + \omega^2(x - x_c).}$$

这里$f > 0$ 表示向月球，$f < 0$ 表示向地球。对静止于转动系的天梯，没有科里奥利项；角速度恒定，也没有欧拉惯性力项。

图 4-2 上部画出长度$\mathrm{d}x$ 的微元及其左右张力，下部画出$f(x)$ 变号时张力由增转减的关系。后面全部积分都采用同一正方向。

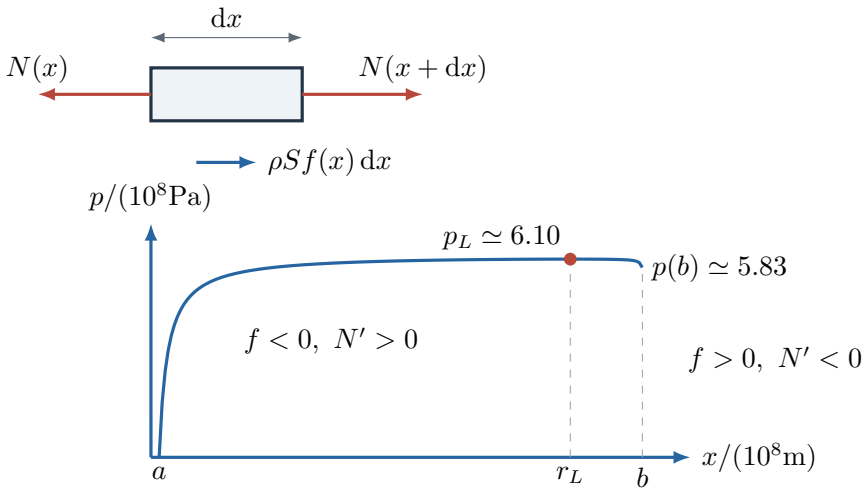


图 4-2　天梯微元平衡与张力最大值的位置关系。

先写出方便计算的原函数：

$$H(x)=\frac{GM_E}{x}+\frac{GM_M}{r-x}+\frac{\omega^2}{2}(x-x_c)^2.$$

逐项求导核对：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{GM_E}{x}&=-\frac{GM_E}{x^2},\\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{GM_M}{r-x}&=\frac{GM_M}{(r-x)^2},\\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{\omega^2}{2}(x-x_c)^2&=\omega^2(x-x_c).\end{aligned}$$

第二项的正号来自两个负号相消：对$(r-x)^{-1}$ 求导既有幂指数的负号，也有内层函数$r-x$ 的导数-1。因此$H'(x)=f(x)$。

（2）整根天梯与配重的平衡，求M_0。

线密度为

$$\mu=\rho S.$$

一小段天梯的有效体力为$\mu f(x)\,\mathrm{d}x$，全杆合体力为

$$F_{\mathrm{rod}}=\mu\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\mu[H(b)-H(a)].$$

配重近似集中在$x=b$，它的有效体力为$M_0 f(b)$。整根天梯加配重作为一个系统，内部张力互相抵消。又因题目要求没有端点支持力，转动系中的总有效体力必须为零：

$$\mu[H(b)-H(a)]+M_0 f(b)=0.$$

所以

$$\boxed{M_0=-\frac{\rho S[H(b)-H(a)]}{f(b)}.}$$

展开为便于代数及数值核查的形式：

$$M_0=\frac{\rho S\left[GM_E\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)+GM_M\left(\frac{1}{r-a}-\frac{1}{r-b}\right)-\frac{\omega^2}{2}\left((b-x_c)^2-(a-x_c)^2\right)\right]}{-GM_E/b^2+GM_M/(r-b)^2+\omega^2(b-x_c)}.$$

分子等于天梯合有效体力向左的大小，分母等于单位配重向右的有效体力。只有分子、分母使$M_0>0$ 时，在指定端增加普通正质量配重才可行，不能把求出的负质量当作物理解。

（3）把题给数据统一为国际单位。

周期要先从天换为秒：

$$\begin{aligned}T&=27.3\times 24\times 3600\ \mathrm{s}\\&=2.35872\times 10^6\ \mathrm{s},\\\omega&=\frac{2\pi}{T}=2.6638114\times 10^{-6}\ \mathrm{s^{-1}}.\end{aligned}$$

共同质心位置为

$$\begin{aligned}x_c&=\frac{7.35\times 10^{22}}{5.98\times 10^{24}+7.35\times 10^{22}}(3.84\times 10^8)\ \mathrm{m}\\&=4.6624267\times 10^6\ \mathrm{m}.\end{aligned}$$

两端坐标及线密度：

$$a=6.37\times 10^6\ \mathrm{m},\quad b=3.8226\times 10^8\ \mathrm{m},\quad \mu=10\ \mathrm{kg/m}.$$

代入原函数和端点加速度，保留计算中间位数：

$$\begin{aligned}H(a)&=6.2629319028\times 10^7\ \mathrm{m^2/s^2},\\H(b)&=4.3668074739\times 10^6\ \mathrm{m^2/s^2},\\f(b)&=1.6192026002\ \mathrm{m/s^2}.\end{aligned}$$

于是

$$
\begin{aligned}
M_0 &= \frac{10(6.2629319028\times10^{7}-4.3668074739\times10^{6})}{1.6192026002}\ \mathrm{kg}\\
&= 3.5982224551\times10^{8}\ \mathrm{kg}\\
&\approx \boxed{3.60\times10^{8}\ \mathrm{kg}}.
\end{aligned}
$$

不要把b 写成地月中心距离r，否则$r-b=0$ 会使月球引力项发散。配重在月面附近，正确的月心距离为R_M。

（4）建立张力的微分方程和边界条件。

记任意截面处的张力大小为$N(x)$。对$[x,x+\mathrm{d}x]$ 微元，左邻部分把它向左拉，力为$-N(x)$；右邻部分向右拉，力为$+N(x+\mathrm{d}x)$。平衡式为

$$N(x+\mathrm{d}x)-N(x)+\mu f(x)\,\mathrm{d}x=0.$$

除以$\mathrm{d}x$ 并取极限：

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}x}=-\mu f(x).$$

左端没有外部支持，也没有额外端部配重，因此自由端边界为

$$N(a)=0.$$

从a 积分到x：

$$
\begin{aligned}
N(x)-N(a) &= -\mu\int_a^x f(\xi)\,\mathrm{d}\xi,\\
N(x) &= -\mu[H(x)-H(a)].
\end{aligned}
$$

故任意截面的应力为

$$\boxed{p(x)=\frac{N(x)}{S}=\rho[H(a)-H(x)].}$$

这说明均匀等截面天梯的应力分布与S 无关：增加截面积的同时增加了承受力的面积和需要承担的分布质量，两者同步增大。不过总张力与配重质量仍正比于S。

（5）求张力最大处，检查唯一性。

张力极值的必要条件是

$$N'(r_L)=-\mu f(r_L)=0.$$

因此

$$\boxed{-\frac{GM_E}{r_L^2}+\frac{GM_M}{(r-r_L)^2}+\omega^2(r_L-x_c)=0.}$$

这不是只令两天体引力相等，离心项不可漏掉。也不能只求地月引力的大小差而不保留方向。

对$f(x)$ 求导：

$$f'(x)=\frac{2GM_E}{x^3}+\frac{2GM_M}{(r-x)^3}+\omega^2>0 \qquad (a<x<b).$$

所以f 严格递增。又有

$$f(a)\approx -9.82983\ \mathrm{m/s^2}<0, \qquad f(b)\approx 1.61920\ \mathrm{m/s^2}>0,$$

由连续性可知区间内恰有一个根。根左侧$f<0$，故$N'>0$；根右侧$f>0$，故$N'<0$。于是该根对应唯一的全局最大张力，不只是一个未分类的驻点。

也可在根处直接检查二阶导数：

$$N''(r_L)=-\mu f'(r_L)<0.$$

（6）展示数值求根过程。

用二分法先选夹根区间。代入得到

$$f(3.26\times10^8)\approx -1.5610\times10^{-5}\ \mathrm{m/s^2},$$

$$f(3.27\times10^8)\approx 6.5988\times10^{-5}\ \mathrm{m/s^2}.$$

两端异号，故根在此区间。不断取中点，若中点函数值为负就替换左端，为正就替换右端。因函数严格递增，这个规则不会丢失目标根。进一步有

$$f(3.2619\times10^8)\approx -2.9611\times10^{-7}\ \mathrm{m/s^2},$$
$$f(3.2620\times10^8)\approx 5.1232\times10^{-7}\ \mathrm{m/s^2}.$$

继续迭代得到

$$r_L=3.2619366315\times10^8\ \mathrm{m}.$$

按题给常量精度报告：

$$\boxed{r_L\approx 3.26\times10^8\ \mathrm{m}.}$$

这是到地球中心的距离。若改问到地球表面沿天梯的距离，应再减去R_E，不能把两种距离混写。

（7）求最大应力，并与靠月端应力区别。

把$x = r_L$ 代入应力分布：

$$p_L = \rho[H(a) - H(r_L)].$$

其中

$$H(r_L) = 1.6743920176 \times 10^6 \ \mathrm{m^2/s^2}.$$

因此

$$\begin{aligned} p_L &= 10(6.2629319028 \times 10^7 - 1.6743920176 \times 10^6) \ \mathrm{Pa} \\ &= 6.0954927010 \times 10^8 \ \mathrm{Pa} \\ &\approx \boxed{6.10 \times 10^8 \ \mathrm{Pa}}. \end{aligned}$$

为了核对三项体力对结果的贡献，展开同一积分：

$$\begin{aligned} p_L = \rho G M_E &\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{r_L}\right) \\ &+ \rho G M_M \left(\frac{1}{r-a} - \frac{1}{r-r_L}\right) \\ &- \frac{\rho\omega^2}{2}\left[(r_L - x_c)^2 - (a - x_c)^2\right]. \end{aligned}$$

三项分别约为

$$6.1393538 \times 10^8, \quad -7.1826024 \times 10^5, \quad -3.6678457 \times 10^6 \ \mathrm{Pa}.$$

相加得到上述6.09549×10^8 Pa。地球引力贡献为正，月球引力和离心项在这段天梯上抵消一部分向地球的拉力，符号与图中的方向一致。

靠月端的应力则为

$$\begin{aligned} p(b) &= \rho[H(a) - H(b)] \\ &= 5.8262512 \times 10^8 \ \mathrm{Pa} \\ &\approx 5.83 \times 10^8 \ \mathrm{Pa}. \end{aligned}$$

它只等于配重对天梯的拉力除以截面积：

$$p(b) = \frac{M_0 f(b)}{S}.$$

因为$r_L < x < b$一段的有效体力总体向月球，张力从最大截面向右端逐渐下降，故必有$p_L > p(b)$。直接把配重端的拉力当作整根天梯的最大张力会少算这一段的作用。

（8）近似地球不动时的结果及误差范围。

若忽略地球绕共同质心的运动，相当于在公式中取$x_c = 0$，离心加速度近似为$\omega^2 x$。保持其他数据不变，得到

$$M_0 \approx 3.59738 \times 10^8 \text{ kg}, \quad r_L \approx 3.25782 \times 10^8 \text{ m}, \quad p_L \approx 6.09444 \times 10^8 \text{ Pa}.$$

按三位有效数字报告时仍分别为3.60×10^8 kg、3.26×10^8 m、6.09×10^8 Pa。两种转轴处理下应力仅有很小差别，都不可能把最大值降到5.83×10^8 Pa；后者是端点与极值位置混淆，而不是转轴近似造成的。

题给周期、质量和距离是有限位数的近似数据，本题按所给周期确定ω，不再用开普勒关系重新替换周期。更精细天体模型所需的轨道偏心率和天体非球形等效应不在题设范围内。

六、关键洞察

局部张力取决于截面一侧全部体力的累计，不等于该位置单个微元受到的重力。最大张力处恰有$f = 0$，并不意味着该处张力为零；恰恰是两侧累计拉力在这里达到最大。

也可用有效势写出同一结构。定义每单位质量有效势

$$\Phi(x) = -H(x),$$

则$f = -\Phi'$，应力成为

$$p(x) = \rho[\Phi(x) - \Phi(a)].$$

最大应力处对应有效势的最大值。微小物体若能自由沿地月连线运动，位于该点会受不稳定平衡：向右略偏时$f > 0$，继续向右；向左略偏时$f < 0$，继续向左。这里的“自由粒子不稳定”与“受约束天梯的静态内力最大”是两个相关但不同的问题。

从整体平衡还可核查配重质量的量级。天梯总质量约为

$$M_{\text{rod}} = \rho S(b - a) = 3.7589 \times 10^9 \text{ kg},$$

大于配重质量。这并不矛盾：天梯绝大部分处于弱有效重力区，其平均向地球的有效加速度远小于月面附近配重受到的有效加速度。以合力除以总质量，

$$|\overline{f}| = \frac{S\,p(b)}{M_{\text{rod}}} \approx 0.155 \text{ m/s}^2,$$

而配重处$f(b)\approx 1.62\ \mathrm{m/s^2}$，因此较小的配重即可平衡整根分布质量的合体力。

七、易错点

- 以地心距离代替到共同转轴的距离，却不说明近似。
- 月球引力分母写成x^2，或把端点放在月心使积分发散。
- 认为自由端意味着整根杆张力为零；自由端条件只确定积分常数。
- 令张力本身为零求“最大张力处”，应令其导数为零。
- 以右端配重拉力除以S 代替最大应力。
- 忘记周期由天换算为秒，导致离心项差多个数量级。
- 把内部张力当作整个天梯加配重系统的外力重复计入。

八、课堂讲解建议

课堂先分清“整体”和“截面左侧子系统”两个研究对象。整体平衡求配重，局部平衡求张力函数，再求导定位最大值，三个步骤各有不同边界。

让学生根据$f(x)$ 的正负先画出$N(x)$ 的增减趋势，再代数计算。最后把$p(b)$ 和p_L 同时标在张力图上，以端点数值核对最大值，避免只会套配重受力式。

九、变式训练

保持轨道及材料密度不变，将天梯截面积改为$S'=2S$。求配重、最大张力和最大应力如何变化；再讨论若仅把密度改为$\rho'=\rho/2$，结果怎样变化。

截面积加倍时线密度加倍，因此

$$M_0'=2M_0,\qquad N'(x)=2N(x).$$

但应力为

$$p'(x)=\frac{N'(x)}{S'}=\frac{2N(x)}{2S}=p(x).$$

最大位置由$f(r_L)=0$ 决定，与截面积、密度无关，故r_L 不变。

若密度减半而截面积不变，

$$M_0'=\frac{1}{2}M_0,\qquad N'(x)=\frac{1}{2}N(x),\qquad p'(x)=\frac{1}{2}p(x).$$

于是本模型中减小材料密度可以降低自重应力，而单纯增大均匀截面积不能降低自重产生的应力。这里没有给出材料强度、疲劳、扰动和连接设计条件，所以这些理想计算不构成实际建造方案。

进一步考察一个有明确附加条件的变式：不再令截面均匀，而要求一段天梯处处保持

同一正拉应力σ，该段的两端均可传递非零拉力。设截面积为$S(x)>0$，密度仍为ρ，求截面变化规律。

对$[x,x+\mathrm{d}x]$ 微元列轴向平衡，左端拉力向左、右端拉力向右，故

$$N(x+\mathrm{d}x)-N(x)+\rho S(x)f(x)\mathrm{d}x=0,$$
$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}x}=-\rho S(x)f(x).$$

等应力要求$N(x)=\sigma S(x)$，其中σ 是常量。代入并除以正截面积，得到可分离变量方程

$$\sigma\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}x}=-\rho S f(x),$$
$$\frac{\mathrm{d}S}{S}=-\frac{\rho}{\sigma}f(x)\mathrm{d}x,$$
$$\ln\frac{S(x)}{S(x_0)}=-\frac{\rho}{\sigma}[H(x)-H(x_0)].$$

因此完整解为

$$\boxed{S(x)=S(x_0)\exp\left\{-\frac{\rho}{\sigma}[H(x)-H(x_0)]\right\}.}$$

在$f<0$ 的地球侧，$S'(x)>0$，截面向有效重力零点逐渐增大；在$f>0$ 的月球侧，$S'(x)<0$，截面又逐渐减小。因此截面最大处仍为r_L。指数必须无量纲：ρH 的单位是压强，除以σ 正好成为纯数，这也独立检查了密度和应力的位置。

但这一解不能不加条件地代回本题的自由地面端。自由端要求$N(a)=0$；若又坚持处处有固定正应力σ，便要求$S(a)=0$。对于有限的f 和σ，上述一阶齐次方程从$S(a)=0$ 出发只有恒零解，无法得到具有有限截面的天梯。因此等应力设计必须改变端点约束，或让自由端附近不再满足恒定正应力。这一边界辨析比“变截面可以减轻质量”的定性说法更重要：局部微分方程正确，并不保证它满足所研究系统的端点条件。

第 5 题

一名质量$m = 70\ \mathrm{kg}$ 的蹦极者从高出水面$h = 90\ \mathrm{m}$ 的平台由静止竖直下落。其脚上系有原长为L、劲度系数为k 的理想弹性绳，另一端固定在平台。弹性绳伸长时服从胡克定律，松弛时不施力。

到达水面时，人的速度恰为零，加速度大小为$a_0 = 2g$。取$g = 10\ \mathrm{m/s^2}$，人的身高、绳的质量、空气阻力及其他能量损失均忽略。

1. 求L 和k。
2. 求人静止悬挂时弹性绳的伸长量。
3. 求下降过程中的最大速率$v_{\max}$。
4. 求弹性绳张紧阶段相对于平衡位置的简谐运动振幅A 和角频率ω。
5. 求从平台下落至水面所需时间t。

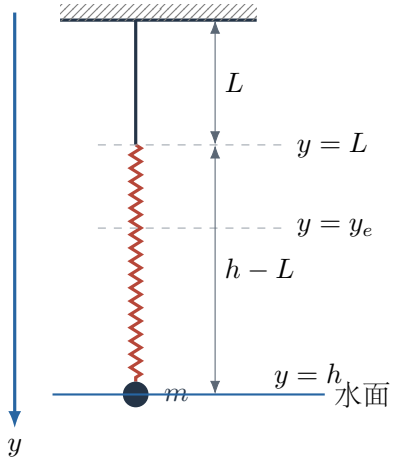


图 5-1　平台、绳原长位置、平衡位置与最低点。

一、题型定位

松绳自由落体与张紧后弹性振动的分段运动。先利用最低点能量和加速度两个独立条件反求弹性参数，再用平衡位置确定最大速率，最后以速度连续条件确定简谐阶段的初相位。

二、知识点

- 弹性绳只能提供拉力，松弛阶段不能套用弹簧简谐方程。
- 从静止到最低点的机械能守恒。
- 最低点速度为零，但加速度一般不为零。
- 弹性力与重力平衡位置对应速度极大位置。
- 以平衡位置为原点的简谐运动及初相位筛选。
- 分段运动的时间相加和交界处位置、速度连续。

三、物理图像

取从平台竖直向下为正方向，人的下降距离为y。当$0 \le y < L$ 时绳松弛，只有重力。当$y \ge L$ 时，绳伸长量为$\delta = y - L$，向上拉力大小为$k\delta$。

运动中有四个不能混同的位置：平台$y = 0$、绳刚张紧的$y = L$、合力为零的$y = y_e$、到达水面的最低点$y = h$。最低点是速度为零的位置；平衡位置是加速度为零的位置，两者不同。

四、解题入口

最低点的伸长量$\delta_{\max} = h - L$ 同时出现在弹性势能和拉力中。先用它代替L，列能量方程及最低点受力方程，便可消去k。求时间时再回到两段运动，不能把整个$90\ \mathrm{m}$ 都视作自由落体或简谐运动。

五、解析

（1）确定最低点加速度方向。

人在水面处速度恰为零，此前一直向下，此处为下落转折点。在继续服从题设力学模型的情况下，后续速度将向上，所以最低点加速度向上。按向下为正的约定，

$$a(h) = -2g.$$

对张紧绳，牛顿第二定律为

$$ma = mg - k(y - L).$$

在$y = h$ 处代入：

$$-2mg = mg - k(h - L),$$

所以

$$k(h - L) = 3mg.$$

这不是$k(h - L) = 2mg$，因为绳的拉力除了提供向上的合力，还必须抵消向下的重力。

（2）最低点能量方程及参数求解。

以平台处的重力势能为零，人的重力势能为$-mgy$。从平台静止下落到水面，初末动能均为零，弹性绳初态未伸长。因此

$$mgh = \frac{1}{2}k(h - L)^2.$$

令$\delta_{\max}=h-L>0$，两条方程写成

$$k\delta_{\max}=3mg,\qquad \frac{1}{2}k\delta_{\max}^2=mgh.$$

第二式除以第一式：

$$\frac{\frac{1}{2}k\delta_{\max}^2}{k\delta_{\max}}=\frac{mgh}{3mg}.$$

约去共同因子得

$$\frac{1}{2}\delta_{\max}=\frac{h}{3},\qquad \delta_{\max}=\frac{2h}{3}=60\ \text{m}.$$

因此

$$\boxed{L=h-\delta_{\max}=30\ \text{m}.}$$

再由最低点拉力条件，

$$\begin{aligned}k&=\frac{3mg}{\delta_{\max}}\\&=\frac{3\times70\times10}{60}\ \text{N/m}\\&=\boxed{35\ \text{N/m}}.\end{aligned}$$

检查弹性势能：

$$\frac{1}{2}k\delta_{\max}^2=\frac{1}{2}\times35\times60^2=63000\ \text{J},$$

而重力势能减少$mgh=70\times10\times90=63000$ J，完全一致。

（3）静止悬挂时的伸长量。

人静止悬挂时合力为零，所以

$$mg=k\delta_e.$$

因此

$$\boxed{\delta_e=\frac{mg}{k}=20\ \text{m}.}$$

平衡位置的下降距离为

$$y_e = L + \delta_e = 50\ \text{m}.$$

题目求的是伸长量$\delta_e = 20$ m，不是绳的总长度50 m。两者在图 5-2 中分别标示。

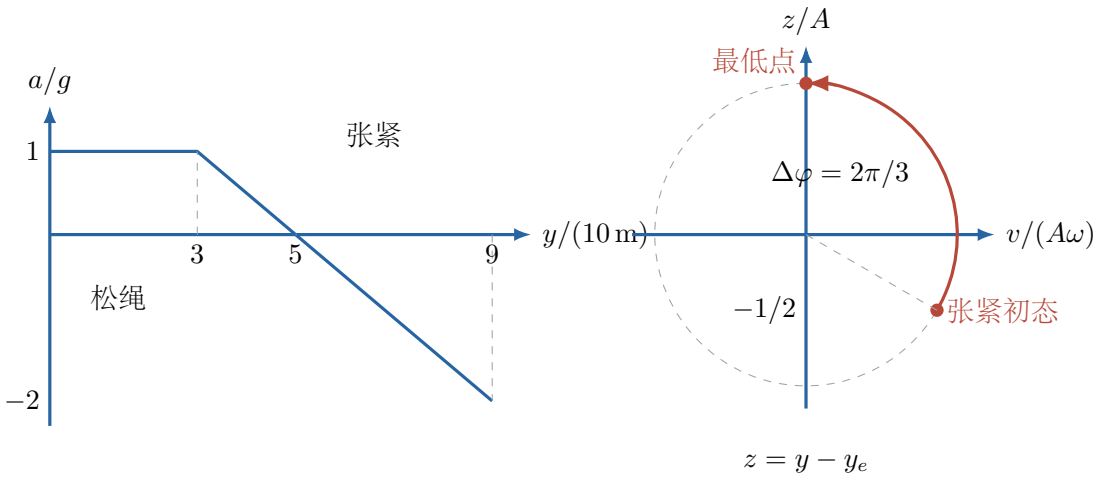


图 5-2　分段加速度、平衡位置与张紧阶段的相位关系。

（4）为什么最大速率出现在平衡位置?

绳未张紧时$a = g > 0$，人向下的速率不断增加。张紧后，

$$a(y) = g - \frac{k}{m}(y - L).$$

在$L < y < y_e$，拉力小于重力，故$a > 0$，向下速率仍增加。在$y_e < y < h$，拉力大于重力，故$a < 0$，向下速率减小。因此$y = y_e$ 是整个下降过程的最大速率位置。

能量方程可写为

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgy - \frac{1}{2}k(y - L)^2 \qquad (y \geq L).$$

对y 求导也可验证:

$$mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y} = mg - k(y - L).$$

在$v > 0$ 的下落区间，速率的驻点满足右侧为零，即$y = y_e$。右侧随y 严格减小，因此该驻点为最大值。

代入$y_e = L + \delta_e$:

$$\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = mg(L + \delta_e) - \frac{1}{2}k\delta_e^2.$$

由$k\delta_e = mg$，有$k\delta_e^2 = mg\delta_e$，因此

$$\frac{1}{2}mv_{\max}^2 = mgL + \frac{1}{2}mg\delta_e,$$
$$v_{\max}^2 = 2gL + g\delta_e.$$

代入数值：

$$v_{\max}^2 = 2 \times 10 \times 30 + 10 \times 20 = 800\ \mathrm{m^2/s^2}.$$

所以

$$\boxed{v_{\max} = 20\sqrt{2}\ \mathrm{m/s} \approx 28.3\ \mathrm{m/s}.}$$

（5）张紧阶段化为简谐运动。

以平衡位置为原点，仍取向下为正，定义

$$z = y - y_e = y - L - \delta_e.$$

因为$y = z + L + \delta_e$，所以

$$\begin{aligned} m\ddot{z} &= mg - k(z + \delta_e) \\ &= (mg - k\delta_e) - kz \\ &= -kz. \end{aligned}$$

利用平衡关系消去常量项，得到

$$\ddot{z} + \omega^2 z = 0, \qquad \boxed{\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{35}{70}}\ \mathrm{s^{-1}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\ \mathrm{s^{-1}}.}$$

最低点位于

$$z_{\max} = h - y_e = 90 - 50 = 40\ \mathrm{m},$$

且速度为零，所以简谐阶段的振幅为

$$\boxed{A = 40\ \mathrm{m}.}$$

振幅是相对平衡位置的最大偏离，不是弹性绳最大伸长量60 m。同时

$$A\omega = 40\frac{1}{\sqrt{2}} = 20\sqrt{2}\ \mathrm{m/s},$$

与独立能量法得到的最大速率一致。

（6）自由落体阶段的时间和交界速度。

绳从松弛变为恰好张紧时下降距离为L。由

$$L=\frac{1}{2}gt_1^2,$$

取正时间根：

$$t_1=\sqrt{\frac{2L}{g}}=\sqrt{6}\ \mathrm{s}\approx 2.44949\ \mathrm{s}.$$

此刻速度向下，大小为

$$v_1=gt_1=\sqrt{2gL}=10\sqrt{6}\ \mathrm{m/s}.$$

绳刚开始伸长时弹性力从零连续增大，没有冲量，速度不会突变。这个v_1 就是简谐阶段的初速度。

（7）利用初相位求从张紧到最低点的时间。

把简谐阶段开始时重新记为$s=0$。此时

$$z(0)=L-y_e=-20\ \mathrm{m},\qquad \dot z(0)=10\sqrt{6}\ \mathrm{m/s}>0.$$

采用

$$z(s)=A\sin(\omega s+\varphi),\qquad \dot z(s)=A\omega\cos(\omega s+\varphi).$$

由初始位置，

$$\sin\varphi=\frac{-20}{40}=-\frac{1}{2}.$$

仅由正弦值可以得到多个相位，必须用初速度方向筛选。因为$\dot z(0)>0$，所以$\cos\varphi>0$，初相位应取第四象限代表值

$$\varphi=-\frac{\pi}{6}.$$

核对速度：

$$A\omega\cos\varphi=\frac{40}{\sqrt{2}}\frac{\sqrt{3}}{2}=10\sqrt{6}\ \mathrm{m/s},$$

与自由落体末速度一致。

第一次到达最低点时$z=A$，相位首次到达$\pi/2$，因此

$$\omega t_2 - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2},$$
$$\omega t_2 = \frac{2\pi}{3},$$
$$t_2 = \frac{2\pi}{3\omega} = \frac{2\sqrt{2}\pi}{3}\ \text{s}.$$

这段相位变化是$2\pi/3$，不是从平衡位置到极端位置的$\pi/2$。所以不能直接使用简谐周期的四分之一。

总时间为

$$\begin{aligned} t &= t_1 + t_2 \\ &= \sqrt{6} + \frac{2\sqrt{2}\pi}{3}\ \text{s} \\ &\approx 2.44949 + 2.96192\ \text{s} \\ &= \boxed{5.41\ \text{s}}. \end{aligned}$$

（8）用时间积分独立复核简谐段。

以平衡位置为原点，机械能关系写为

$$v^2 = \omega^2(A^2 - z^2).$$

在第一次下落过程中$v = \dot{z} > 0$，所以

$$\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}z}{\omega\sqrt{A^2 - z^2}}.$$

由$z = -20$ 到$z = 40$ 积分：

$$\begin{aligned} t_2 &= \frac{1}{\omega}\int_{-20}^{40} \frac{\mathrm{d}z}{\sqrt{40^2 - z^2}} \\ &= \frac{1}{\omega}\left[\arcsin\frac{z}{40}\right]_{-20}^{40} \\ &= \frac{1}{\omega}\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{2\pi}{3\omega}. \end{aligned}$$

这里使用标准代换$z = A\sin\theta$；最低点处根号趋于零，但积分是收敛的，因此到达转折点所需时间有限。

（9）简谐公式的适用区间。

绳张紧要求$y \geq L$，也就是

$$z \geq -\delta_e = -20\ \text{m}.$$

如果把幅度40 m 的正弦运动延伸一整周期，它会到达$z=-40\ \mathrm{m}$，对应$y=10\ \mathrm{m}<L$。此时绳早已松弛，不能继续提供向下的 “弹性推力”，所以完整运动不是一整段简谐运动。

本题第（4）问的A,ω 表征张紧阶段。下落至最低点所经过的全部张紧区间满足$z\geq -20\ \mathrm{m}$，所以前面的时间计算有效。若继续研究回弹，必须在再次到达$y=L$ 时切换回重力自由运动方程。

还需解释最低点处$1/v$ 趋于无穷为何不导致时间无穷。令距最低点的位移差为$\varepsilon=A-z>0$，则

$$A^2-z^2=(A-z)(A+z)=\varepsilon(2A-\varepsilon),$$
$$v=\omega\sqrt{\varepsilon(2A-\varepsilon)}\simeq\omega\sqrt{2A\varepsilon}.$$

最后一式只用于$\varepsilon\ll A$ 的局部检验。距最低点还有ε_0 时，剩余时间近似为

$$\Delta t\simeq\frac{1}{\omega\sqrt{2A}}\int_0^{\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\sqrt{\varepsilon}}=\frac{\sqrt{2\varepsilon_0/A}}{\omega}.$$

根号奇点的积分仍然有限，并且随$\varepsilon_0\to 0$ 而趋于零。反过来写成$\varepsilon\simeq A\omega^2(\Delta t)^2/2$，再用$A\omega^2=20\ \mathrm{m/s^2}=2g$，就得到最低点附近在向上加速度$2g$ 作用下的局部二次运动规律。它同时核对了积分的收敛性、简谐参数和题给最低点加速度，不需要将速度为零误解为 “人永远到不了最低点”。

本题是忽略人体尺寸、绳质量、耗散和材料非线性的理想模型，给出的参数不能用于实际蹦极装备或安全设计。

六、关键洞察

本题最低点的能量条件与力条件分别约束 “总能量积累” 和 “局部瞬时加速度”。它们缺一不可：只知道最低点位置，可以用多组L,k 达到同一位置；再指定最低点加速度才能唯一确定。

把最低点向上加速度一般化为$a_0=\alpha g$，仍从静止下落高度h，则

$$k\delta_{\max}=(1+\alpha)mg,\qquad \frac{1}{2}k\delta_{\max}^2=mgh.$$

消元得到

$$\delta_{\max}=\frac{2h}{1+\alpha},$$
$$L=\frac{\alpha-1}{\alpha+1}h,$$
$$k=\frac{(1+\alpha)^2mg}{2h}.$$

弹性绳原长非负要求$\alpha\geq 1$。这不是任意加上的限制，而是初始松绳、重力供能和最低

点条件共同给出的物理可行性。

对应平衡伸长与振幅为

$$\delta_e=\frac{2h}{(1+\alpha)^2},\qquad A=\delta_{\max}-\delta_e=\frac{2h\alpha}{(1+\alpha)^2}.$$

代入$\alpha=2$、$h=90\ \mathrm{m}$，立即恢复$\delta_e=20\ \mathrm{m}$ 和$A=40\ \mathrm{m}$。参数公式还说明，提高最低点向上加速度要求，会使原长增大、劲度系数增大；必须重新计算整个运动，不能只改变最低点受力。

七、易错点

- 把最低点加速度方向误取为向下，从而写错拉力。
- 把绳的伸长量、总长和人相对平衡位置的位移混用。
- 认为绳一张紧就开始减速；实际上张紧后还要继续加速至平衡位置。
- 将最大伸长$60\ \mathrm{m}$ 当作振幅。
- 只由初始位置选相位，漏掉初速度方向，得到错误的时间支。
- 将张紧段一律取四分之一周期。
- 把松绳阶段也套进弹簧简谐方程，得到不存在的弹性推力。

八、课堂讲解建议

先让学生在同一条竖直线上标出$0, L, y_e, h$，并写明每一段加速度正负，再计算参数。课堂中不要先给相位角，应由张紧时的$z(0)$ 和$\dot z(0)$ 共同确定。

完成时间后，用相位圆和定积分各核查一次。板书最后画出“只截取正弦曲线中绳保持张紧的部分”，帮助学生区分数学延拓与实际运动。

九、变式训练

在相同无耗散模型中，假设人到达最低点后立即回弹且不受水作用，求返回平台的时间和完整往返周期。

回弹过程与下落过程时间反演对称。从最低点到绳重新松弛处所需时间仍为t_2，到达$y=L$ 时速度向上，大小仍为$v_1=\sqrt{2gL}$。之后绳松弛，人在重力作用下继续上升：

$$\Delta y_{\mathrm{rise}}=\frac{v_1^2}{2g}=L.$$

因此恰好回到平台高度，速度为零；松绳上升时间为

$$t_3=\frac{v_1}{g}=\sqrt{\frac{2L}{g}}=t_1.$$

从平台出发又回到平台的完整周期为

$$\boxed{T_{\text{whole}} = 2(t_1 + t_2) = 2\sqrt{6} + \frac{4\sqrt{2}\pi}{3} \approx 10.82\ \text{s}.}$$

而把绳误作可压缩弹簧得到的完整简谐周期为$2\pi/\omega = 2\sqrt{2}\pi \approx 8.89$ s，两者不同。差别来自上方松绳区的真实运动，不是相位选择或数值舍入误差。

这里的时间反演对称也可以直接用积分验证。回弹的张紧段仍满足同一能量关系，但速度取负支，因而

$$\begin{aligned} t_{\text{return,taut}} &= \int_{A}^{-\delta_e} \frac{\mathrm{d}z}{-\omega\sqrt{A^2 - z^2}} \\ &= \frac{1}{\omega}\int_{-\delta_e}^{A} \frac{\mathrm{d}z}{\sqrt{A^2 - z^2}} = t_2. \end{aligned}$$

积分上下限和速度的负号同时改变，时间仍为正。松绳上升段速度满足$v = -\sqrt{2gy}$，所以

$$t_{\text{return,free}} = \int_{L}^{0} \frac{\mathrm{d}y}{-\sqrt{2gy}} = \left[\sqrt{\frac{2y}{g}}\right]_{0}^{L} = t_1.$$

这两式分别验证张紧段和松弛段的返回时间，而不是把整段返回过程误作同一个简谐周期的一部分。只有绳无耗散、空气阻力忽略且最低点不受水的冲击时，往返能量和时间才有这种对称性；一旦存在耗散，返回高度、相位及运动周期都需要重新计算。

第 6 题

一个总能量为E_0 的α 粒子正面射向一个初始自由静止的金原子核。两粒子的静质量分别为m_{He}、m_{Au}，电荷量分别为q_1, q_2，静电力常量为K。求在金原子核参考系中两粒子的最近距离d。忽略辐射、电磁场延迟等效应，按两体库仑排斥模型处理。

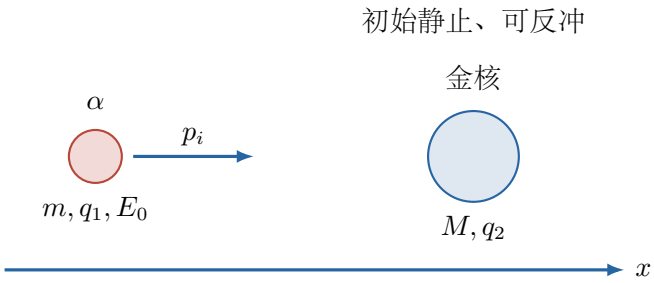


图 6-1　入射粒子、自由靶核及两体最近接近状态。

一、题型定位

相对论两体正碰与库仑转折距离。靶核是自由的，不能固定不动；必须先从入射粒子的总能量求整个两体系统的质心系能量，再将质心系可用动能转化为相互作用势能。

二、知识点

- 总能量、静能、动能三者的区别。
- 能量—动量关系$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$。
- 两体系统总能量和总动量的洛伦兹变换。
- 系统不变量$\mathcal{E}^2 - c^2P^2$。
- 正碰转折点在质心系中两粒子同时瞬时静止。
- 库仑势能以无限远为零；相对运动的可用能量与系统平动能不同。

三、物理图像

初始实验室系中金核静止，α 粒子运动，总动量不为零。排斥过程中金核反冲，因此它后来不再保持初始静止。最近接近时两粒子的相对运动发生转折，在质心系中二者同时瞬时静止。

这里把“金核系中的最近距离”按最近接近时与金核共同运动的瞬时静止系解释；该时刻这一系与质心系一致。不能把初始金核静止的实验室系与全过程金核共动系当作同一惯性系。

题设忽略辐射、延迟并采用库仑势，因此以下按质心系瞬时相互作用势Kq_1q_2/d 处理。它是给定竞赛模型的相对论动能修正，不是完整的含电磁场动量和迟滞场的两体电动力学解。

四、解题入口

记$m = m_{\mathrm{He}}$、$M = m_{\mathrm{Au}}$，先构造初始总四动量。用不变量得到质心系总能量$\mathcal{E}_*$，再减去两粒子的静能$(m + M)c^2$。剩下的能量才可以在正面最近接近时全部成为库仑势能。

五、解析

（1）先分清入射总能量和动能。

题给E_0 是α 粒子的总能量，因此

$$E_0 = \gamma_i mc^2, \qquad E_0 \geq mc^2.$$

对应入射动能为

$$T_i = E_0 - mc^2.$$

入射动量大小由能量—动量关系确定：

$$\begin{aligned} E_0^2 &= p_i^2c^2 + m^2c^4, \\ p_i^2c^2 &= E_0^2 - m^2c^4, \\ p_i &= \frac{\sqrt{E_0^2 - m^2c^4}}{c}. \end{aligned}$$

取入射方向为正向，$p_i > 0$。若误把E_0 当作动能，动量公式、质心速度及最终距离会同时出错。

（2）初始两体系统的能量与动量。

初始时两粒子相距足够远，取相互作用势能为零。金核静止，所以它的能量为Mc^2，动量为零。系统初始总量为

$$\mathcal{E} = E_0 + Mc^2, \qquad P = p_i.$$

因此系统质心系相对实验室系向前运动，速度满足

$$V = \frac{c^2P}{\mathcal{E}}.$$

写成无量纲形式，

$$\boxed{\beta = \frac{V}{c} = \frac{Pc}{\mathcal{E}} = \frac{\sqrt{E_0^2 - m^2c^4}}{E_0 + Mc^2}.}$$

分子小于分母，故$0 \leq \beta < 1$，质心速度低于光速，符合相对论要求。

（3）由洛伦兹变换明确导出质心系能量。

对系统总动量作沿入射方向的变换：

$$P_* = \Gamma\left(P - \frac{V\mathcal{E}}{c^2}\right), \qquad \Gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}.$$

将$V = c^2P/\mathcal{E}$ 代入，括号为零，所以$P_* = 0$。因此所选参考系确实是总动量为零的质心系，而不只是某个任意平移系。

同一变换作用于总能量：

$$\mathcal{E}_* = \Gamma(\mathcal{E} - VP).$$

由$V = c^2P/\mathcal{E}$，

$$\mathcal{E} - VP = \frac{\mathcal{E}^2 - c^2P^2}{\mathcal{E}}.$$

另一方面，

$$\begin{aligned}\Gamma &= \frac{1}{\sqrt{1 - c^2P^2/\mathcal{E}^2}} \\ &= \frac{\mathcal{E}}{\sqrt{\mathcal{E}^2 - c^2P^2}},\end{aligned}$$

其中取$\mathcal{E} > 0$。两式相乘，

$$\boxed{\mathcal{E}_* = \sqrt{\mathcal{E}^2 - c^2P^2}.}$$

这一步把“质心系总能量是不变量”的结论从变换公式完整导出，也表明不能简单从E_0中减去金核的某个非相对论反冲能量代替它。

（4）展开不变量，消去初始动量。

代入$\mathcal{E} = E_0 + Mc^2$ 及$P^2c^2 = E_0^2 - m^2c^4$：

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_*^2 &= (E_0 + Mc^2)^2 - (E_0^2 - m^2c^4) \\ &= E_0^2 + 2ME_0c^2 + M^2c^4 - E_0^2 + m^2c^4 \\ &= m^2c^4 + M^2c^4 + 2ME_0c^2.\end{aligned}$$

所以

$$\mathcal{E}_* = \sqrt{m^2c^4 + M^2c^4 + 2ME_0c^2}.$$

改用入射动能$T_i = E_0 - mc^2$，可以写成更利于极限分析的形式：

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_*^2 &= m^2c^4 + M^2c^4 + 2M(mc^2 + T_i)c^2 \\ &= (m+M)^2c^4 + 2Mc^2T_i.\end{aligned}$$

两种表达完全相同。第一种直接使用题给总能量，第二种能清楚看出零动能极限。

（5）最近接近时能量去了哪里?

图 6-2 将初始两体质心运动和质心系相对运动分开。最近接近时径向相对速度为零；正面碰撞没有横向角动量，因此此时在质心系中没有残余的切向运动。

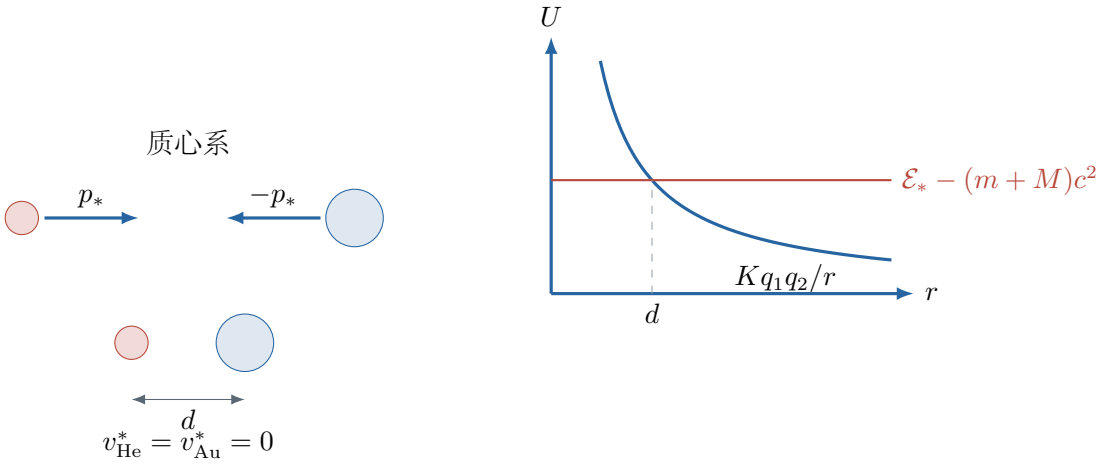


图 6-2　系统总能量分解与正面排斥的转折能量关系。

更明确地，在质心系中始终有$p^*_{\mathrm{He}} = -p^*_{\mathrm{Au}}$。正碰时两个速度都沿连心线；若最近时两者速度相等，同时又有总动量为零，则二者都只能瞬时为零。

此刻总能量由两个静能和库仑势能组成：

$$\mathcal{E}_* = mc^2 + Mc^2 + \frac{Kq_1q_2}{d}.$$

这里$q_1q_2 > 0$，势能为正，并随两粒子靠近而增大。把两静能移到左边：

$$\frac{Kq_1q_2}{d} = \mathcal{E}_* - (m+M)c^2.$$

因此

$$\boxed{d = \frac{Kq_1q_2}{\sqrt{m_{\mathrm{He}}^2c^4 + m_{\mathrm{Au}}^2c^4 + 2m_{\mathrm{Au}}E_0c^2} - (m_{\mathrm{He}} + m_{\mathrm{Au}})c^2}.}$$

初始实验室系的总动量不为零，因此最近时两粒子在那个系中仍共同前进，不能说实验室系动能全部变成势能。能够全部转化的，是质心系中的相对动能。

（6）避免大数相减的等价表达式。

当入射动能很小，分母中的两个项都接近$(m+M)c^2$，数值直接相减可能损失有效数字。

用共轭式有理化：

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_* - (m+M)c^2 &= \frac{\mathcal{E}_*^2 - (m+M)^2c^4}{\mathcal{E}_* + (m+M)c^2} \\ &= \frac{2Mc^2T_i}{\mathcal{E}_* + (m+M)c^2}.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{d = \frac{Kq_1q_2[\mathcal{E}_* + (m+M)c^2]}{2Mc^2(E_0 - mc^2)}.}$$

这与主结果代数等价，但适合低动能时的数值计算。必须保留分母中的$E_0 - mc^2$，不能把它改成E_0。

（7）非相对论极限及约化质量核对。

若$T_i \ll (m+M)c^2$，将平方根写为

$$\mathcal{E}_* = (m+M)c^2\sqrt{1 + \frac{2MT_i}{(m+M)^2c^2}}.$$

利用$\sqrt{1+\varepsilon} = 1 + \varepsilon/2 + O(\varepsilon^2)$，

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_* - (m+M)c^2 &\simeq (m+M)c^2\frac{MT_i}{(m+M)^2c^2} \\ &= \frac{M}{m+M}T_i.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{d_{\mathrm{NR}} = \frac{Kq_1q_2}{T_i}\frac{m+M}{M}.}$$

用独立的经典两体方法核查：初始相对速率为入射速率v_i，约化质量为

$$\mu_r = \frac{mM}{m+M}.$$

经典相对动能为

$$\frac{1}{2}\mu_r v_i^2 = \frac{M}{m+M}\left(\frac{1}{2}mv_i^2\right) = \frac{M}{m+M}T_i.$$

令其等于Kq_1q_2/d，再次得到相同距离。有限质量靶核反冲使可用相对动能小于入射动能，所以最近距离大于无限重固定靶的估计。

（8）固定重靶极限。

若M 很大，而m, E_0 保持有限，

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_* &= Mc^2\sqrt{1+\frac{2E_0}{Mc^2}+\frac{m^2}{M^2}}\\ &= Mc^2+E_0+O(M^{-1}).\end{aligned}$$

故

$$\mathcal{E}_*-(m+M)c^2 \longrightarrow E_0-mc^2=T_i,$$

从而

$$d \longrightarrow \frac{Kq_1q_2}{T_i}.$$

这才恢复固定金核的库仑转折公式。没有先声明重靶近似，就直接套用这一式，会漏掉题目强调“自由金核”的作用。

（9）正值、单调性和量纲检验。

当$T_i>0$,

$$\mathcal{E}_*^2-(m+M)^2c^4=2Mc^2T_i>0,$$

因此主式分母为正，$d>0$。$T_i\to 0^+$ 时可用动能趋于零，最近距离趋于无穷大，符合无限远两正电荷几乎无法靠近的理想图像。

对可用能量求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}T_i}[\mathcal{E}_*-(m+M)c^2]=\frac{Mc^2}{\mathcal{E}_*}>0.$$

所以入射动能增加时d 单调减小。Kq_1q_2 的量纲为能量乘以长度，除以能量后得到长度。

若两电荷异号，不存在这种排斥转折，不能把负的q_1q_2 直接代入并接受负距离。若最终距离进入核力显著或核结构不可忽略的范围，点电荷库仑模型也不再适用。

六、关键洞察

反冲修正不是“入射粒子少了一点能量”这一模糊说法，而是总能量中有一部分对应整体系的共同运动，不能在无外力条件下消失。质心系把这一部分运动从计算中剥离，剩下的才用于克服势垒。

对于低速α 粒子与金核，可近似取质量比$m:M\approx 4:197$，因此

$$\frac{d_{\text{free}}}{d_{\text{fixed}}} = 1 + \frac{m}{M} \approx 1 + \frac{4}{197} \approx 1.0203.$$

自由靶最近距离比固定靶约大2%。虽然数值差异不大，它检验的是系统动量守恒，不能因为靶重就省略原则说明。

还需区分“最近接近时的瞬时金核静止系”和“初始靶核静止系”。前者在转折事件附近与质心系一致；后者中两粒子在转折时都在前进。若另行要求初始实验室系中同一时刻测得的距离，需要定义同时性并处理相对论几何，不能不经说明再给上述结果乘除一个洛伦兹因子。

七、易错点

- 把题给总能量当作动能，或忘记减去入射粒子的静能。
- 在实验室系直接令初始动能全部变为库仑势能。
- 忘记金核静能对系统总能量和质心速度的贡献。
- 只变换单个粒子的能量，却没有处理整个两体系统。
- 非正碰时仍令转折点全部动能为零，漏掉切向动能。
- 直接大数相减造成低能数值精度损失。
- 把理想瞬时库仑模型当作任意能量下完整的相对论电磁两体解。

八、课堂讲解建议

课堂先用低速等质量正碰展示靶核反冲，再引入总四动量。让学生分别写“实验室系最近时仍有共同速度”和“质心系最近时瞬时静止”，明确为什么选择参考系能简化问题。

板书上用不同记号区分E_0、$\mathcal{E}$、$\mathcal{E}_*$ 和T_i；每次换用能量都写出对应系统与参考系。最后用约化质量结果回查相对论表达式，形成新知识与经典力学的连接。

九、变式训练

两个静质量相同、同号电荷均为q 的粒子在质心系中以相同速率v 正面对撞，求库仑最近距离，并取低速极限。

因初始两动量大小相等、方向相反，初态已经在质心系。每个粒子的总能量为γmc^2，所以可用于势能的总动能为

$$T_* = 2(\gamma - 1)mc^2, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

最近时两粒子均瞬时静止，能量守恒给出

$$2\gamma mc^2 = 2mc^2 + \frac{Kq^2}{d}.$$

因此

$$\boxed{d=\frac{Kq^2}{2(\gamma-1)mc^2}.}$$

当$v\ll c$，$\gamma-1\simeq v^2/(2c^2)$，故

$$\boxed{d_{\mathrm{NR}}=\frac{Kq^2}{mv^2}.}$$

用经典总动能$2\times mv^2/2=mv^2$ 再次得到同式。注意这里每粒子速率为v，低速相对速率为$2v$；若使用约化质量$m/2$，相对动能为$(1/2)(m/2)(2v)^2=mv^2$，各方法仍一致。

再考察低速、非正碰的情形，以辨明 “最近时动能为零” 的适用边界。设相对入射速率为v_{rel}，碰撞参数为b_{imp}，约化质量为$\mu=mM/(m+M)$，排斥势的系数记为$\mathcal{C}=Kq_1q_2>0$。在质心系中，相对运动能量与角动量分别为

$$E_{\mathrm{rel}}=\frac{1}{2}\mu v_{\mathrm{rel}}^2,\qquad J=\mu v_{\mathrm{rel}}b_{\mathrm{imp}}.$$

把相对速度分为径向和切向，角动量守恒给出$v_\perp=J/(\mu r)$。因此能量方程是

$$E_{\mathrm{rel}}=\frac{1}{2}\mu\dot r^2+\frac{J^2}{2\mu r^2}+\frac{\mathcal{C}}{r}.$$

最近处只是$\dot r=0$，切向速度不为零。令最近距离为$r_{\min}$，两边乘以$r_{\min}^2$，得到

$$E_{\mathrm{rel}}r_{\min}^2-\mathcal{C}r_{\min}-\frac{J^2}{2\mu}=0.$$

二次方程的负号根不对应正距离，故

$$\begin{aligned}r_{\min}&=\frac{\mathcal{C}+\sqrt{\mathcal{C}^2+2E_{\mathrm{rel}}J^2/\mu}}{2E_{\mathrm{rel}}}\\&=\frac{r_0+\sqrt{r_0^2+4b_{\mathrm{imp}}^2}}{2},\qquad r_0=\frac{\mathcal{C}}{E_{\mathrm{rel}}}.\end{aligned}$$

第二行利用了$J^2/(2\mu)=E_{\mathrm{rel}}b_{\mathrm{imp}}^2$。当碰撞参数为零时，结果退化为正碰距离$r_0$；当排斥作用趋于零时，结果趋于直线运动的最近距离$|b_{\mathrm{imp}}|$；碰撞参数增大时最近距离增大。这三项核对分别检验了正碰极限、无相互作用极限和几何趋势。

这段变式只适用于非相对论速度，不能把式中的约化质量与相对速度直接搬入任意高能碰撞。它的作用是明确主解中 “把全部质心系动能变为势能” 依赖于零角动量的正碰条件，而不是所有散射问题都具有这一性质。

第 7 题

水中微小气泡在激光照射下可以产生可观察的散射光。现用一束细激光从侧面水平射入长方体玻璃水箱，照射到一个近似球形气泡。相机从正上方拍摄，其光轴与入射激光方向垂直。

相机连续拍摄五张照片，镜头位置保持不变，仅连续微调焦距。把镜头近似为焦距$f = 10\ \text{cm}$、口径直径$D = 3.6\ \text{cm}$ 的薄透镜。水的折射率为$n = 1.3$，气泡内空气折射率近似为1，激光在空气中的波长为$\lambda_0 = 488\ \text{nm}$。气泡经水面折射形成的视位置到镜头的距离为$L = 30\ \text{cm}$，故$L$ 已经包含水面折射造成的视深度变化。

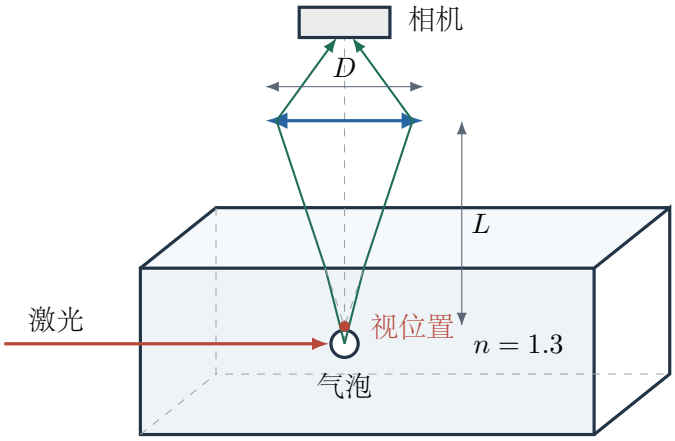


图 7-1　水平照明、竖直摄影及气泡视位置的装置关系。

下图为按拍摄先后拼接的五幅条纹照片。图中标尺为参考刻度，不应直接当作厘米标尺使用。

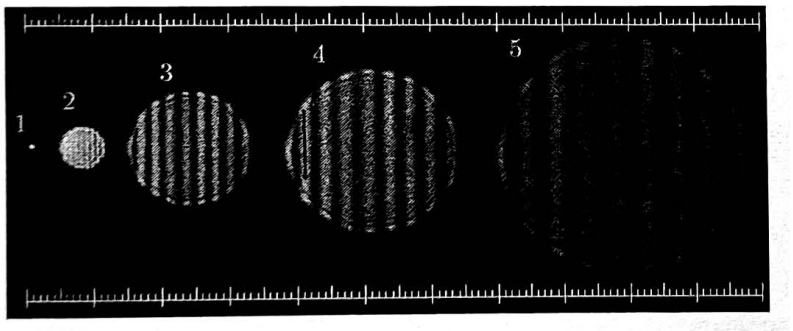


图 7-2　连续调焦得到的五幅观测条纹图像。

1. 求激光经气泡表面反射后偏转90° 的条件。
2. 求激光经过折射及一次内部反射后偏转90° 的条件，并说明本模型为何忽略更高阶内部反射。
3. 根据条纹和已知参数估算气泡直径。

一、题型定位

球面几何光学、两路相干散射与离焦干涉测量。先确定朝相机方向传播的两条主要光路，再求两等效发光点的横向间距，最后利用镜头接收的角范围和条纹数反推气泡大小。

二、知识点

- 球面法线通过球心；镜面反射满足入射角等于反射角。
- 水到气泡的折射关系$n\sin\beta=\sin\beta'$。
- 一次内反射时各次偏折角需要带方向相加。
- 两路相干光的相位差变化与等效光源横向间距。
- 介质中的波长、界面角度变换及视深度，避免重复乘除折射率。
- 条纹数的读图不确定性、半径与直径的区别。

三、物理图像

设气泡半径为R_b，直径为$d_b=2R_b$。用s 表示两条主要出射光路的横向间隔，避免同时用一个d 表示 “光源间隔” 和 “气泡直径”。

在包含入射激光和相机光轴的截面内，取激光沿$+x$，相机方向为$+y$。第一路光在气泡左上方的外表面直接反射向上；第二路光从左下方折射入气泡，经过一次内部反射，再从右上方折射出来向上。两路光来自同一激光，保持相干，离焦时形成条纹。

四、解题入口

先求两个出射点的水平坐标。直接反射点由45° 入射确定；一次内部反射光路则由偏折角条件和斯涅尔定律联立确定。两点水平间距s 才是干涉条纹的几何尺度，它既不等于气泡半径，也不等于气泡直径。

五、解析

（1）直接反射转向90°。

在球面反射点，法线为通过该点的半径。入射光与反射光的传播方向夹角为$\pi-2\alpha$，其中α 为入射光与法线的锐角。要求偏转90°，有

$$\pi-2\alpha=\frac{\pi}{2}.$$

于是

$$\boxed{\alpha=\frac{\pi}{4}=45^\circ.}$$

设反射点为P。由图 7-3，朝向上方相机的反射点位于球心左上侧，其坐标为

$$P = (-R_b \sin\alpha,\ R_b \cos\alpha) = \left(-\frac{R_b}{\sqrt{2}}, \frac{R_b}{\sqrt{2}}\right).$$

因此第一路等效出射位置的水平坐标为

$$x_P = -R_b \sin\alpha.$$

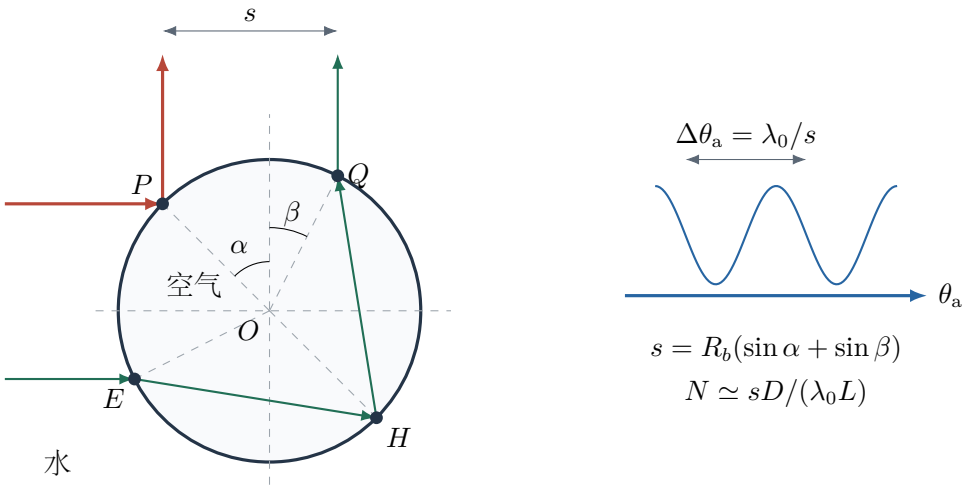


图 7-3　直接反射、一次内反射及两等效出射位置的几何关系。

图中两条出射光均朝向$+y$。只画一个“反射角等于入射角”的箭头不能确定两出射位置的间距，必须同时保留反射点相对于球心的位置。

（2）进入气泡的折射条件。

设第二路光在水侧的入射角为β，在气泡内的折射角为β'。两角均相对于入射点法线测量。水的折射率为n，气泡内近似为1，斯涅尔定律为

$$n \sin\beta = \sin\beta'.$$

由于从光密介质进入光疏介质，存在透射支时有$\beta' > \beta$。同时必须满足

$$0 \le \beta \le \beta_c, \qquad \beta_c = \arcsin\frac{1}{n}.$$

代入$n = 1.3$，

$$\beta_c \approx 50.28^\circ.$$

超过这个入射角时将发生全反射，光不能按所选路线进入气泡内部。

（3）逐段计算一次内反射光路的总偏折。

光从水进入气泡，传播方向因折射改变$\beta' - \beta$；在气泡另一侧反射一次，方向再改变$\pi -$

$2\beta'$；从气泡射回水时又改变$\beta'-\beta$。注意两次折射的转向与内部反射的转向相反，所以对图中朝上出射的分支，总转向为

$$\begin{aligned}\delta &= (\pi - 2\beta') - 2(\beta' - \beta)\\ &= \pi + 2\beta - 4\beta'.\end{aligned}$$

要求$\delta = \pi/2$，得到

$$4\beta' - 2\beta = \frac{\pi}{2},$$

即

$$\beta' = \frac{\pi}{8} + \frac{\beta}{2}.$$

与斯涅尔定律联立：

$$\boxed{n\sin\beta = \sin\left(\frac{\pi}{8} + \frac{\beta}{2}\right).}$$

不能只把所有偏折角的大小相加，因为在同一截面内每次折射、反射的转动方向不同；如果忽略方向，就会得到不存在或不满足出射方向的根。

（4）确定并检验数值根。

也可定义

$$F(\beta) = 4\arcsin(n\sin\beta) - 2\beta - \frac{\pi}{2}.$$

允许区间为$0 \le \beta \le \beta_c$。两端函数值为

$$F(0) = -\frac{\pi}{2} < 0,$$

$$F(\beta_c) = 2\pi - 2\beta_c - \frac{\pi}{2} > 0.$$

为证明根唯一，求导：

$$F'(\beta) = \frac{4n\cos\beta}{\sqrt{1 - n^2\sin^2\beta}} - 2.$$

在允许区间内，

$$\frac{n^2\cos^2\beta}{1 - n^2\sin^2\beta} = 1 + \frac{n^2 - 1}{1 - n^2\sin^2\beta} > 1,$$

所以$n\cos\beta/\sqrt{1-n^2\sin^2\beta}>1$，从而$F'(\beta)>2>0$。因此有且只有一个根，可用二分法可靠求得：

$$\beta = 0.4680548224 \text{ rad} \approx 26.8176^\circ.$$

对应

$$\beta' = \arcsin(1.3\sin\beta) = 0.6267264929 \text{ rad} \approx 35.9088^\circ.$$

代回偏折式：

$$4\beta' - 2\beta = 4(0.6267264929) - 2(0.4680548224) \approx 1.5707963268 = \frac{\pi}{2}.$$

所以该根同时满足折射定律和90° 出射条件，且$\beta<\beta_c$，不存在把全反射区的形式解误当作透射光路的问题。

（5）为什么不是简单的两次折射光?

若光进入气泡后不发生内反射、直接从另一侧射出，总偏折的大小为

$$|\delta_0| = 2(\beta' - \beta).$$

其最大值出现在入射角趋近临界角、$\beta'\to\pi/2$ 时：

$$|\delta_0|_{\max} = \pi - 2\arcsin\frac{1}{n}.$$

对于$n=1.3$，

$$|\delta_0|_{\max} \approx 79.43^\circ < 90^\circ.$$

所以仅有入射与出射两次折射的光不能沿题设相机方向传播；第二条主要光路必须包括内部反射。

不能把这个结论推广成 “任何更高阶内反射都不可能向上出射”。某些高阶路径在几何上仍然存在，只是强度通常较弱，不属于本题采用的两主要光路近似。

（6）忽略更高阶内部反射的依据。

每发生一次内部反射，只有一部分光继续留在气泡内，其余部分透射出去。对于这条一次内反射路径，空气到水的内部反射并非全反射；更多次内部反射通常带来额外的反射率因子，使高阶光束贡献下降。

如果用平面界面的菲涅耳公式作量级检验，在对应的β,β' 下，单次内部反射的两个线偏振反射率为

$$\mathcal{R}_s = \left(\frac{\cos\beta' - n\cos\beta}{\cos\beta' + n\cos\beta}\right)^2,$$
$$\mathcal{R}_p = \left(\frac{n\cos\beta' - \cos\beta}{n\cos\beta' + \cos\beta}\right)^2.$$

它们均小于1，在本题角度下约为百分之几或更小。因此在以直接反射和一次内反射为主的估算模型中，忽略更高阶项是强度近似，不是完全禁止其存在的几何定理。

实际条纹可见度还受偏振、气泡形状、口径截断和不同光路几何聚焦影响。题给观测资料没有要求逐项计算这些修正，所以不据此给出高于读图精度的气泡尺寸。

（7）由出射点几何求等效间距。

第二路光最终向上出射。球面折射的可逆性表明，此出射点Q 的法线与向上光线的夹角，在水侧仍为β。图中Q 位于右上方，因此

$$Q = (R_b\sin\beta,\ R_b\cos\beta).$$

两路出射光平行向上，其横向间距为

$$\begin{aligned} s &= x_Q - x_P \\ &= R_b\sin\beta - (-R_b\sin\alpha) \\ &= R_b(\sin\alpha + \sin\beta). \end{aligned}$$

代入两角：

$$\begin{aligned} \sin\alpha + \sin\beta &= \frac{1}{\sqrt{2}} + \sin(0.4680548224) \\ &= 1.1582579522. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{s = 1.1582579522 R_b.}$$

它约为气泡直径的0.579 倍，而不是直径本身：

$$s = 0.5791289761\, d_b.$$

两个反射、出射点并非同高，然而接收方向近似竖直时，决定横向干涉角间隔的是它们在垂直于观测方向上的投影间距s，不是连结两点的斜线长度。

（8）干涉角间隔及折射率的处理。

对于两个横向间隔为s 的相干出射点，观察方向改变一个小角度$\Delta\theta_{\mathrm{w}}$ 时，在水中两路光程差改变近似为

$$\Delta(\mathrm{OPL}) \approx ns\,\Delta\theta_{\mathrm{w}}.$$

相位变化一个周期2π，对应光程差变化一个真空或空气波长λ_0，所以

$$ns\,\Delta\theta_{\mathrm{w}} = \lambda_0.$$

接近竖直观察时，水面折射关系为

$$n\theta_{\mathrm{w}} \approx \theta_{\mathrm{a}},$$

因此相邻条纹在空气侧的角间隔为

$$\begin{aligned}\Delta\theta_{\mathrm{a}} &= n\Delta\theta_{\mathrm{w}}\\ &= \frac{\lambda_0}{s}.\end{aligned}$$

折射率在角度变换中消去。如果直接用水中波长λ_0/n，却仍配上空气侧接收角D/L，就会多出一个错误的n。题给L 已是视距离，也不能再除以n。

（9）镜头接收角范围与条纹数。

镜头口径直径为D，物体视距离为L。近轴下全部口径张开的角范围约为

$$\Theta \approx \frac{D}{L}.$$

这里用的是全口径，而不是半径，所以不是$D/(2L)$。本题

$$\Theta = \frac{0.036}{0.30} = 0.12\ \mathrm{rad}.$$

落在这一接收角范围内的干涉周期数近似为

$$N \approx \frac{\Theta}{\Delta\theta_{\mathrm{a}}} = \frac{sD}{\lambda_0 L}.$$

因此

$$s = \frac{N\lambda_0 L}{D},$$

继而

$$\boxed{R_b = \frac{N\lambda_0 L}{D(\sin\alpha + \sin\beta)}, \qquad d_b = \frac{2N\lambda_0 L}{D(\sin\alpha + \sin\beta)}.}$$

这里条纹数N 是跨越有效亮斑直径的周期数，不是照片中所有白线片段的总数；同一条条纹被噪声切断后仍只算一个周期。

（10）离焦照片为何仍能用于计数?

薄透镜在$L = 30$ cm、$f = 10$ cm 时的清晰像距满足

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{L} + \frac{1}{b_0}.$$

所以

$$\frac{1}{b_0} = 10 - \frac{10}{3} = \frac{20}{3}\ \mathrm{m}^{-1}, \qquad b_0 = 0.15\ \mathrm{m}.$$

相机连续微调焦距，改变清晰像面相对于固定感光面的距离，形成大小不同的离焦光斑。离焦放大了光斑及条纹间距，但在两路光充分重叠的近轴近似中，它们有同样的放大因子，故横跨光斑的周期数主要由$sD/(\lambda_0 L)$ 决定。

因此照片旁未标定的长度刻度不必转换为厘米；应选条纹足够清晰、有效光斑边界可辨认的照片计数。第一幅接近聚焦的小亮点不能可靠分辨周期，不宜用它估算条纹数。

（11）读图和数值计算，最终报告直径。

从条纹较清楚的中间照片估计，有效直径内约有8—9 个周期。因边缘亮度弱、不同照片离焦程度不同，这个范围应作为读图不确定性保留，而不把模糊边界强行定成一个精确整数。

将单位先全部化为米:

$$\lambda_0 = 488 \times 10^{-9}\ \mathrm{m}, \quad L = 0.30\ \mathrm{m}, \quad D = 0.036\ \mathrm{m}.$$

若$N = 8$,

$$\begin{aligned} R_b &= \frac{8(488 \times 10^{-9})(0.30)}{0.036(1.1582579522)}\ \mathrm{m} \\ &= 2.8088159 \times 10^{-5}\ \mathrm{m} \\ &= 28.0882\ \mu\mathrm{m}. \end{aligned}$$

若$N = 9$,

$$R_b = 31.5992\ \mu\mathrm{m}.$$

所以半径估计为28—32 μm，而题目所求直径必须再乘以2:

$$\boxed{d_b \approx 56\text{—}63\ \mu\mathrm{m}, \qquad \text{代表值约}60\ \mu\mathrm{m}.}$$

若取中间周期数$N = 8.5$ 作代表估计，则

$$d_b = 59.6873\ \mu\text{m}.$$

最后不应报告为 “59.6873 μm 的精确直径”，因为输入的条纹计数、球形假设和近轴近似均不支持这些有效位数。

（12）误差和数量级检验。

由反演公式，其他参数固定时d_b 正比于N，所以

$$\frac{\delta d_b}{d_b} \approx \frac{\delta N}{N}.$$

取$N = 8.5 \pm 0.5$，计数相对不确定性约为

$$\frac{0.5}{8.5} \approx 5.9\%.$$

这与约$60 \pm 4\ \mu$m 的尺寸范围一致。上述范围是本次照片计数的估算范围，不是根据统计样本计算的置信区间。

光波长约为$0.488\ \mu$m，气泡直径约为波长的百余倍，因此用几何光学确定主光路具有合理尺度基础；干涉周期则必须用波动光学，不能因为采用几何射线就把相干相位忽略。

六、关键洞察

离焦并非单纯使信息丢失：对两个未能直接分辨的相干闪光点，离焦让两个孔径像重叠，内部条纹提供了点间距的信息。它与 “直接量气泡像的直径再除以放大率” 的测量路线不同。

可以用近轴光线映射说明计数不依赖离焦倍率。设透镜平面上的横向坐标为ξ，感光面距透镜为b_s，物点横坐标为x_j。入射、出射斜率关系为

$$\theta_{\text{in}} = \frac{\xi - x_j}{L}, \qquad \theta_{\text{out}} = \theta_{\text{in}} - \frac{\xi}{f}.$$

感光面的横坐标为

$$\begin{aligned} Y &= \xi + b_s \theta_{\text{out}} \\ &= \left(1 + \frac{b_s}{L} - \frac{b_s}{f}\right)\xi - \frac{b_s}{L} x_j. \end{aligned}$$

记离焦因子$\mathcal{A} = 1 + b_s/L - b_s/f$。单个出射点产生的离焦光斑宽度约为$|\mathcal{A}|D$。在两路光都能通过口径的重叠区域，同一$Y$ 对应的两条出射斜率之差为

$$|\Delta\theta_{\text{out}}| = \frac{s}{L|\mathcal{A}|}.$$

其相位横向变化率为$2\pi|\Delta\theta_{\text{out}}|/\lambda_0$，所以感光面上的条纹间距为

$$\Delta Y = \frac{\lambda_0 L|\mathcal{A}|}{s}.$$

光斑宽度除以条纹间距：

$$\frac{|\mathcal{A}|D}{\Delta Y} = \frac{sD}{\lambda_0 L}.$$

离焦因子相消。近乎正焦时$\mathcal{A} \to 0$，几何离焦光斑模型失效，还需考虑衍射和有限分辨率，因此应选有可辨条纹的离焦照片。

更高阶内部反射的忽略也要与精度要求相称。一般含p 次内部反射的光路总偏折为$\delta_p = p\pi + 2\beta - 2(p+1)\beta'$，某些分支仍可进入接收方向；本题的双光路模型是在有限观测精度下保留主要贡献，而非完整散射级数。

七、易错点

- 将入射光与反射光夹角写成2α 而不说明角度定义，造成几何位置错误。
- 将折射率顺序颠倒，得到空气中的折射角反而更小。
- 不区分每次转向的正负，把偏折角大小机械相加。
- 认为高阶内反射光在几何上完全不存在。
- 将水中波长与空气侧接收角混用，重复引入n。
- 把已含视深度修正的L 再除以折射率。
- 把等效光源间距s、气泡半径R_b 和直径d_b 混为一谈。
- 将模糊照片数出的近似条纹数变成多位有效数字的精确尺寸。

八、课堂讲解建议

课堂先只画两条能进入相机的光路，并让学生在球心作出全部法线。确定两出射点后，再引入条纹；不要直接给$1.158R_b$，应让学生从水平投影关系看出正弦相加。

照片读数时，让学生分别标记可辨认周期及边缘的不确定周期，报告范围而不是竞争“数得最精确”。板书上并列写s、R_b、d_b 的含义，在最后一步强调题目要求直径。

九、变式训练

在其他条件相同的装置中，把口径从$D = 3.6$ cm 缩小为$D' = 1.8$ cm，仍观察同一个气泡。求新照片的条纹数，并说明若仍误用原口径反推尺寸会怎样。

由

$$N=\frac{sD}{\lambda_0 L},$$

同一气泡的s 不变，所以

$$N'=\frac{D'}{D}N=\frac{1}{2}N.$$

原来8—9 个周期将减少为约4—4.5 个周期。正确反演时，

$$d_b'=\frac{2N'\lambda_0 L}{D'(\sin\alpha+\sin\beta)}=d_b.$$

若把较小的N' 错配原口径D，则

$$d_{\mathrm{wrong}}=\frac{2(N/2)\lambda_0 L}{D(\sin\alpha+\sin\beta)}=\frac{1}{2}d_b.$$

因此观测到条纹减少，不一定意味着气泡变小，也可能只是接收口径减小。条纹数必须与拍摄时的真实有效口径配套使用。

第 8 题

七个节点$A_0, A_1, \ldots, A_6$ 按圆周顺序排列。相邻节点之间以及相隔一个节点的两点之间各接一个阻值为1 Ω 的电阻，共14 个电阻。下标按模7 计算；图中线条的内部交叉点不连接，只有七个标出的端点是电路节点。

记节点A_i, A_j 之间的等效电阻为R_{ij}，求：

1. R_{01}；
2. R_{02}；
3. R_{03}。

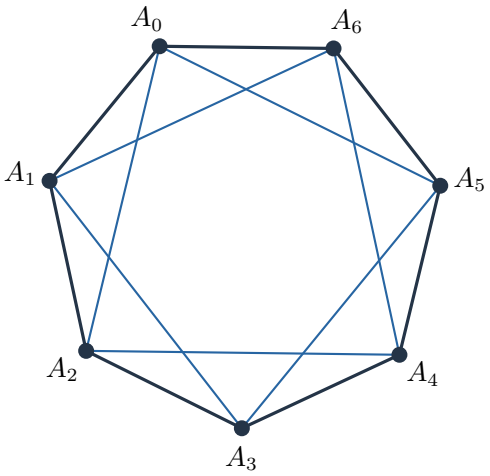


图 8-1　七节点十四支路电阻网络，交叉处无电连接。

一、题型定位

利用线性叠加和循环对称性求复杂电阻网络的两端电阻。真实两端通电状态不一定拥有足够简单的等势节点；可以先构造一个对称性更强的辅助电流状态，求出各类节点电势，再叠加成目标的两端通电状态。

二、知识点

- 基尔霍夫电流定律和电压定律。
- 线性电阻网络的电势、电流叠加。
- 电流边界条件与网络几何共同决定等势关系。
- 等势节点合并及并联电阻化简。
- 循环对称和反射对称。
- 用完整节点方程和耗散功率核验等效电阻。

三、物理图像

每个节点连接到前后各一个相邻点以及前后各隔一个点，共有四条支路。例如A_0 连接A_1, A_2, A_5, A_6，而不直接连接A_3, A_4。

图形中心和各弦线交叉处没有节点。如果错误地把交叉线接在一起，既改变节点数量，也改变电流通路，算出的电阻即使代数无误也不属于题设网络。

四、解题入口

先向A_0 注入电流I，再让其余六个节点各流出$I/6$。这一辅助通电方式保留关于A_0 的反射对称性，于是A_1, A_6 等势，A_2, A_5 等势，A_3, A_4 等势。把三对等势点合并后，只需求一个四节点网络。

然后构造反向且平移到目标节点的辅助状态。两状态叠加会在其他节点完全抵消外部电流，只剩目标两端通电；最后用叠加后的真实总电流计算电阻。

五、解析

（1）先核对拓扑和单位电阻。

为保留量纲，暂记每条支路电阻为r_0，最后取$r_0 = 1\ \Omega$。边的集合可统一写为

$$(A_i, A_{i+1}), \qquad (A_i, A_{i+2}), \qquad i = 0, 1, \ldots, 6,$$

下标按模7 计算。两组各有七条无重复边，总计十四条。

每个节点度数为4，因此全网度数和为$7 \times 4 = 28$，每条边被两个端点各数一次，所以边数为$28/2 = 14$。这是一项画图与建模检查，防止遗漏一条弦或重复计数。

（2）构造第一辅助状态并证明等势关系。

第一状态的外部注入电流为

$$J_0 = I, \qquad J_1 = J_2 = \cdots = J_6 = -\frac{I}{6}.$$

正号表示流入网络，负号表示从网络流出。总电流为$I - 6(I/6) = 0$，满足稳恒电路的必要条件。

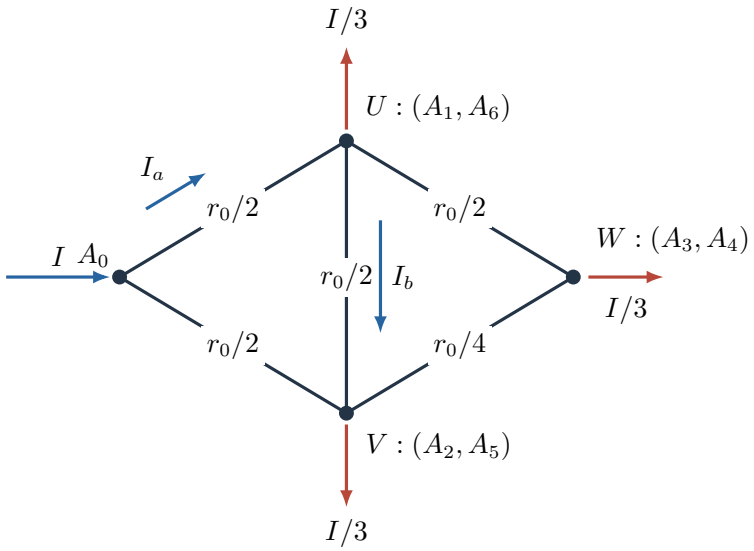
关于通过A_0 的对称轴反射，节点映射为$i \mapsto 7 - i$。电阻连接不变，各对应节点的外部电流也相同。在线性电阻网络解除整体电势常数后唯一的条件下，对称点必须等势：

$$V_1 = V_6, \qquad V_2 = V_5, \qquad V_3 = V_4.$$

将三对节点分别合并为

$$U=\{A_1,A_6\},\qquad V=\{A_2,A_5\},\qquad W=\{A_3,A_4\}.$$

每个合并节点向外流出电流为$2(I/6)=I/3$。图 8-2 表示合并后的电路以及后续叠加时的外部电流变化。



叠加后：A_0 流入 $7I/6$，A_j 流出 $7I/6$

其余节点外部电流为零

图 8-2　对称辅助状态的四节点网络与两状态叠加。

原网络中连接同一等势组内部的电阻两端电压为零，不流电流；合并后可以不画，但不能把它们算作额外并联支路。

（3）逐条确定合并后的电阻。

A_0 到U 有A_0A_1, A_0A_6 两条支路，并联后电阻$r_0/2$。同理，A_0 到V 也为$r_0/2$。

U 到V 的支路为A_1A_2, A_6A_5，并联后为$r_0/2$。U 到W 的支路为A_1A_3, A_6A_4，同样为$r_0/2$。

V 到W 有四条支路：

$$A_2A_3,\quad A_2A_4,\quad A_5A_3,\quad A_5A_4,$$

所以等效电阻为$r_0/4$。

注意A_0 与W 没有直接支路，不能为了让四节点图“看起来对称”而自行补上一条。

（4）定义支路电流，并用节点定律表达其余电流。

设$A_0\to U$ 的电流为I_a，$U\to V$ 的电流为I_b。由A_0 节点守恒，$A_0\to V$ 的电流为

$$I-I_a.$$

在U 节点，流入I_a，向外部流出$I/3$，向V 流出I_b，所以

$$I_{UW} = I_a - \frac{I}{3} - I_b.$$

在V 节点，流入$(I - I_a) + I_b$，向外部流出$I/3$，因此

$$I_{VW} = I - I_a + I_b - \frac{I}{3} = \frac{2I}{3} - I_a + I_b.$$

这些电流表达可以带符号使用，不应先假定所有箭头都一定正确；若最终出现负值，表示实际方向与假定箭头相反。

（5）写两条独立回路方程。

由$A_0 \to U \to V$ 与$A_0 \to V$ 两条路径的电压降相等：

$$\frac{r_0}{2} I_a + \frac{r_0}{2} I_b = \frac{r_0}{2}(I - I_a).$$

约去$r_0/2$，得到

$$2I_a + I_b = I.$$

再比较$U \to W$ 与$U \to V \to W$ 的电压降：

$$\frac{r_0}{2}\left(I_a - \frac{I}{3} - I_b\right) = \frac{r_0}{2} I_b + \frac{r_0}{4}\left(\frac{2I}{3} - I_a + I_b\right).$$

乘以$4/r_0$：

$$2I_a - \frac{2I}{3} - 2I_b = 2I_b + \frac{2I}{3} - I_a + I_b.$$

同类项移到同一侧：

$$3I_a - 5I_b = \frac{4I}{3}.$$

因此只需求解

$$\begin{cases} 2I_a + I_b = I, \\ 3I_a - 5I_b = 4I/3. \end{cases}$$

从第一式得$I_b = I - 2I_a$，代入第二式：

$$
\begin{aligned}
3I_a - 5(I - 2I_a) &= \frac{4I}{3},\\
13I_a - 5I &= \frac{4I}{3},\\
13I_a &= \frac{19I}{3}.
\end{aligned}
$$

所以

$$
\boxed{I_a = \frac{19}{39}I, \qquad I_b = \frac{1}{39}I.}
$$

对应另外两支路：

$$
I_{UW} = \frac{5}{39}I, \qquad I_{VW} = \frac{8}{39}I.
$$

两者之和为$13I/39 = I/3$，恰等于W 节点向外流出的电流。这是未用于求解的节点方程，可作为独立代数检查。

（6）求第一辅助状态的三类电压差。

记第一辅助状态中A_0 相对A_j 的电势差为$U_{0j}^{(1)}$。对于$j = 1$，A_1 与合并节点U 等势，所以

$$
U_{01}^{(1)} = \frac{r_0}{2}I_a = \frac{19}{78}Ir_0.
$$

对于$j = 2$，

$$
\begin{aligned}
U_{02}^{(1)} &= \frac{r_0}{2}(I - I_a)\\
&= \frac{r_0}{2}\left(1 - \frac{19}{39}\right)I\\
&= \frac{20}{78}Ir_0.
\end{aligned}
$$

对于$j = 3$，经$A_0 \to U \to W$：

$$
\begin{aligned}
U_{03}^{(1)} &= \frac{r_0}{2}I_a + \frac{r_0}{2}I_{UW}\\
&= \frac{r_0}{2}\left(\frac{19}{39} + \frac{5}{39}\right)I\\
&= \frac{24}{78}Ir_0.
\end{aligned}
$$

也可以经$A_0 \to V \to W$ 核对：

$$
U_{03}^{(1)} = \frac{20}{78}Ir_0 + \frac{r_0}{4}\frac{8}{39}I = \frac{20+4}{78}Ir_0.
$$

不同路径得到同一个电势差，符合回路定律。

（7）叠加第二辅助状态，准确计算总测量电流。

为求R_{0j}，第二辅助状态取：从A_j 流出I，从其余六个节点各流入$I/6$。这相当于把第一辅助状态循环移到A_j，并把全部电流方向反向。

叠加后各节点外部电流为：

$$\begin{aligned} A_0: &\quad I+\frac{I}{6}=\frac{7I}{6},\\ A_j: &\quad -\frac{I}{6}-I=-\frac{7I}{6},\\ A_k\ (k\neq 0,j): &\quad -\frac{I}{6}+\frac{I}{6}=0. \end{aligned}$$

因此叠加后的真实实验状态只有A_0 注入、A_j 流出，测量电流大小是

$$I_{\text{test}}=\frac{7I}{6},$$

而不是辅助电流I。

还需要确定叠加后的端电压。循环平移不改变网络，反向电流使所有电压差变号；结合j 与$-j$ 的反射对称性，第二状态的A_0 到A_j 电压差与第一状态相同：

$$U_{0j}^{(2)}=U_{0j}^{(1)}.$$

因此叠加电压为

$$U_{0j}=2U_{0j}^{(1)}.$$

这一等式来自网络的循环对称与线性，不能只根据“叠加了两次”就断言任何两种通电方式的电压都一样。

（8）计算三个等效电阻。

由欧姆定律，

$$R_{0j}=\frac{U_{0j}}{I_{\text{test}}}=\frac{2U_{0j}^{(1)}}{7I/6}=\frac{12}{7I}U_{0j}^{(1)}.$$

分别代入：

$$\begin{aligned} R_{01}&=\frac{12}{7}\frac{19}{78}r_0=\frac{228}{546}r_0=\frac{38}{91}r_0,\\ R_{02}&=\frac{12}{7}\frac{20}{78}r_0=\frac{240}{546}r_0=\frac{40}{91}r_0,\\ R_{03}&=\frac{12}{7}\frac{24}{78}r_0=\frac{288}{546}r_0=\frac{48}{91}r_0. \end{aligned}$$

取$r_0 = 1\ \Omega$：

$$\boxed{R_{01} = \frac{38}{91}\ \Omega, \quad R_{02} = \frac{40}{91}\ \Omega, \quad R_{03} = \frac{48}{91}\ \Omega.}$$

数值分别约为0.41758 Ω、0.43956 Ω、0.52747 Ω。第一、二问都有一条直接的1 Ω 支路，其他通路与之并联，所以两结果小于1 Ω，量级合理。

（9）直接用完整七节点方程核验，不依赖等势合并。

对任意节点i，连接的邻居是$i \pm 1, i \pm 2$，故

$$\frac{4V_i - V_{i-1} - V_{i+1} - V_{i-2} - V_{i+2}}{r_0} = J_i.$$

真实测量取$r_0 = 1\ \Omega$，从A_0 注入1 A，从A_j 流出1 A，并令$V_j = 0$。解完整线性方程得到下表，表内各数均为以伏特为单位的电势乘以91：

测量端	$91V_0$	$91V_1$	$91V_2$	$91V_3$	$91V_4$	$91V_5$	$91V_6$
A_0, A_1	38	0	18	15	19	23	20
A_0, A_2	40	20	0	15	16	24	25
A_0, A_3	48	25	23	0	19	24	29

例如第一行的源节点A_0 方程为

$$4V_0 - V_1 - V_2 - V_5 - V_6 = \frac{4(38) - 0 - 18 - 23 - 20}{91} = 1.$$

汇节点A_1 方程为

$$4V_1 - V_0 - V_2 - V_3 - V_6 = \frac{0 - 38 - 18 - 15 - 20}{91} = -1.$$

一个无外部电流的节点A_4 方程为

$$4V_4 - V_2 - V_3 - V_5 - V_6 = \frac{4(19) - 18 - 15 - 23 - 20}{91} = 0.$$

其他节点逐项代入同样成立。第二、三行也按同一邻接关系检查。因为测试电流为1 A，源汇电压差直接给出等效电阻，与辅助状态法完全一致。

这一表也显示：在真实A_0, A_1 两端通电状态下，V_1 与V_6 并不相等。因此最初的等势合并只适用于特意构造的辅助通电状态，不能直接用于真实两端通电。

（10）功率检验。

全网焦耳热功率为

$$P_{\text{Joule}}=\sum_{\text{14 条边}}\frac{(V_i-V_j)^2}{r_0}.$$

每条无向边只计一次。对三个1 A 测试状态逐边相加，分别得到

$$P_{01}=\frac{38}{91}\ \text{W},\quad P_{02}=\frac{40}{91}\ \text{W},\quad P_{03}=\frac{48}{91}\ \text{W}.$$

外部电源功率为$I_{\text{test}}(V_0-V_j)$，而$I_{\text{test}}=1$ A，两者一致。这一检查同时核对全部支路，而不只核对一个端口电压。

以第一种通电状态为例，把全部支路的计算展开。顺着外圈依次取边$(0,1)$、$(1,2)$，直至$(6,0)$，电压差的共同分母是91。例如$(6,0)$ 边的分子为$20-38=-18$，不是额外增加一条$(0,6)$ 边。七个分子及其平方和分别为

$$38,\ -18,\ 3,\ -4,\ -4,\ 3,\ -18;$$
$$38^2+18^2+3^2+4^2+4^2+3^2+18^2=2142.$$

再按$i=0,\dots,6$ 取隔点边$(i,i+2)$。取模后的末两条边是$(5,0)$ 和$(6,1)$，因此不能把编号超过6 的项丢掉。这一组电压差的分子及其平方和为

$$20,\ -15,\ -1,\ -8,\ -1,\ -15,\ 20;$$
$$20^2+15^2+1^2+8^2+1^2+15^2+20^2=1316.$$

所以全网功率确为

$$P_{01}=\frac{2142+1316}{91^2}\ \text{W}=\frac{3458}{8281}\ \text{W}=\frac{38}{91}\ \text{W}.$$

支路电压差为负只表示实际电流方向与选定边方向相反，平方后的耗散仍为正。这也是不能用电压差的代数和来计算发热功率的原因。

六、关键洞察

对称性只有在网络结构和激励方式同时保持不变时，才能推出节点等势。辅助电流法的实质是设计一个便于利用对称性的激励，再借助线性恢复真正的两端激励。

对一般具有n 个循环对称节点的线性网络，第一状态向节点0 注入I，其余各流出$I/(n-1)$。第二状态向目标节点j 抽出I，其余各注入$I/(n-1)$。叠加后的端电流为

$$I_{\text{test}}=\frac{n}{n-1}I.$$

在同时具有相应反射对称时，两端电压为两倍辅助电压，所以

$$R_{0j}=\frac{2(n-1)}{nI}U^{(1)}_{0j}.$$

本题$n=7$，因子即为$12/(7I)$。这一推广明确了为什么容易漏掉$6/7$ 的修正：辅助状态把电流分散抽出，而真实测量只从一个节点抽出。

本网络还有一个全局核对关系。十四条边分为七条相邻边与七条隔点边，分别对应电阻R_{01},R_{02}。代入结果，

$$7\frac{R_{01}}{r_0}+7\frac{R_{02}}{r_0}=7\frac{38+40}{91}=6.$$

它与连通七节点网络的相应总有效电阻恒等关系一致。该关系适合作为结果核对，不能替代第三类非直接相连节点电阻的计算。

还可以从 “所有节点共同参与的模式” 建立不依赖辅助电流化简的第二条求解路线。将节点编号记为$\ell=0,\dots,6$，循环取模；设单位电阻网络的拉普拉斯矩阵为L，则

$$(\mathsf{L}\boldsymbol{V})_\ell=4V_\ell-V_{\ell-1}-V_{\ell+1}-V_{\ell-2}-V_{\ell+2}.$$

取离散模式$V_\ell=e^{i\theta_k\ell}$，其中$\theta_k=2\pi k/7$。相邻项分别带来$e^{\pm i\theta_k}$，隔点项带来$e^{\pm 2i\theta_k}$，合并共轭对后得到实特征值

$$\lambda_k=4-2\cos\theta_k-2\cos(2\theta_k).$$

其中$k=0$ 的特征值为零，表示所有节点电势同时加同一常量不改变支路电流，而不是网络中存在断路。从0 注入单位电流、从j 抽出单位电流时，总电流为零，所以源项没有这一零模式；其余六个模式均可求解。

采用归一化模式$e^{i\theta_k\ell}/\sqrt{7}$，注入向量的模式系数为$(1-e^{-i\theta_k j})/\sqrt{7}$。求电压时把每个系数除以$\lambda_k$，再取端电压差，得到

$$\boxed{\frac{R_{0j}}{r_0}=\frac{1}{7}\sum_{k=1}^{6}\frac{|1-e^{i\theta_k j}|^2}{\lambda_k}=\frac{2}{7}\sum_{k=1}^{6}\frac{1-\cos(\theta_k j)}{\lambda_k}.}$$

这里的平方模来自源端和汇端共同贡献，不能只留下单个余弦项。k 与$7-k$ 给出相同实数，因而最后结果不含复数；对$j=1,2,3$ 分别数值求和，可再次得到$38/91$、$40/91$、$48/91$。这条路线保持了原网络的十四条连接，没有使用主解中的合并节点，适合检查是否漏边或错误合并等势点。

上述全局恒等关系也能从矩阵直接证明。把每一条无向边的端点差向量记为$\boldsymbol{b}_e$，每条边只计一次，则$\mathsf{L}=\sum_e \boldsymbol{b}_e\boldsymbol{b}_e^{\mathsf{T}}$。在零和子空间上取逆，记扩展为零模式也取零的逆为$\mathsf{L}^{+}$，便有

$$\sum_e \frac{R_e}{r_0} = \sum_e \boldsymbol{b}_e^{\mathsf{T}} \mathsf{L}^{+} \boldsymbol{b}_e = \operatorname{tr}(\mathsf{L}^{+}\mathsf{L}) = 6.$$

最后的6 是非零模式数，即独立电势差自由度。这样，全局检查不再是额外记忆的数值巧合，而是基尔霍夫方程与电势基准自由度共同给出的结果。

七、易错点

- 把几何交叉点视为电路节点。
- 忽略某条隔点连接，或在程序中把同一无向边重复加入。
- 只凭图形对称就在真实两端通电状态合并节点。
- 合并一对节点后仍让它只流出$I/6$，漏掉第二个节点的电流。
- 将四条并联支路误化为$r_0/2$。
- 两个辅助状态叠加后仍用电流I 除端电压，漏掉7/6。
- 做功率求和时把每条边从两个方向计两次。

八、课堂讲解建议

先让学生逐点列邻居，再开始电路化简，确认十四条连接。课堂中将真实测量和辅助状态分两栏画，强调辅助状态是为了恢复对称性主动构造的。

板书求出三类辅助电压后，暂不急着除以电流，而先列叠加后的三个节点类别：源、汇、其余节点。最后再用完整节点方程抽查一个源节点和一个内部节点，把方法与基尔霍夫定律联系起来。

九、变式训练

把所有十四个电阻统一改为$r_0 = 2\ \Omega$，从A_0 向A_2 通入0.5 A 的测试电流，求端电压与全网功率。

线性电阻网络中所有支路电阻同时乘以2，等效电阻也乘以2。先按此比例求等效电阻，再把测试电流$I = 1/2$ A 代入欧姆定律与功率公式，逐项计算为

$$\begin{aligned} R_{02} &= 2 \times \frac{40}{91}\ \Omega = \frac{80}{91}\ \Omega, \\ U_{02} &= I R_{02} = \frac{1}{2}\frac{80}{91}\ \mathrm{V} = \boxed{\frac{40}{91}\ \mathrm{V}}, \\ P &= I^2 R_{02} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{80}{91}\ \mathrm{W} = \boxed{\frac{20}{91}\ \mathrm{W}}. \end{aligned}$$

由于电流减半、电阻加倍，各节点电势仍等于主解第二行的数值；每条支路电流变为原来的一半，每条支路功率变为原来的一半。逐支路功率相加与端口的IU 再次一致。